

ผลตรวจเว็บ ULMs

ตรงแผนใหม่ สมเหตุสมผลใหม่

สอดคล้องกันใหม่

คำวินิจฉัยข้อคิดเห็น 6 กลุ่มจาก dev · ผลตรวจที่เจอเพิ่ม 20 ข้อ
ทุกข้อมีหลักฐานจากการรันระบบจริง

เอกสารนี้ตอบสองคำถาม ข้อแรก ข้อคิดเห็นที่ dev ส่งมาแต่ละข้อ ตรงกับ
แผนงาน (SRS v1.0 · SDS v1.1 · BPMN · ข้อเสนอโครงการ · ข้อตัดสินใจของ
ทีมวันที่ 15 ก.ย.) หรือไม่ ข้อสอง นอกจากที่ dev เห็น เว็บทั้งระบบยังมีจุด
ไหนที่ขัดแผน ขัดกันเอง หรือไม่สมเหตุสมผลอีก

ข้อสรุปทุกข้อสืบกลับได้สามทาง คือ ไฟล์และบรรทัดในโค้ด ผลการเรียก API
จริงที่เก็บเป็นไฟล์ และภาพหน้าจอที่ถ่ายจากระบบที่รันบนเครื่อง วิธีรันข้อมูล
ในภาคผนวก ค

สารบัญ

เอกสารนี้อ่านอย่างไร	4
1 ก่อนยืม — ของเข้าระบบ และตัวเลข “ว่าง”	9
1 ลงทะเบียนของหนึ่งชนิด ต้องทำกี่ขั้น	9
1.1 ทำไมหน้าจัดการอุปกรณ์ไม่มีปุ่มเพิ่มของ	9
1.2 ของที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ทำไมยังไม่มีใครยืมได้	10
1.3 เพิ่มจำนวนชั้นให้ของที่มีอยู่แล้ว ทำได้จริงหรือ	10
1.4 T1 ต้องติด serial ทุกชั้นจริงหรือ	11
2 ตัวเลข “ว่าง 3 ชั้น” นับจากอะไร	11
2.1 สองหน้าจอ เวลาเดียวกัน ตัวเลขไม่เท่ากัน	11
2.2 เดินตามการยืมหนึ่งครั้ง ตัวนับแต่ละชุดขยับตอนไหน	12
2.3 ทำไม dev เห็นว่า “นับตอนเตรียมของ” และทำไมยังไม่ครบ	13
2.4 ควรนับที่จุดไหน	14
3 ผู้ยืมเลือกวันยืมจากข้อมูลอะไร	14
3.1 หน้าสร้างคำขอต่อนี้ตรวจของว่างกับวันไหน	15
3.2 แถบ 14 วันสีเขียวบอกอะไรจริง	15
3.3 ปฏิทินช่วงวันที่ตกลงกัน ควรทำงานอย่างไร	16
2 ส่งคำขอและอนุมัติ	17
4 กดส่งคำขอแล้ว คำขอไปอยู่ที่ไหน	17
5 ของขึ้นเดียว สองคนขอช่วงเดียวกัน	18
6 ใครอนุมัติคำขอระดับไหน	19
7 อาจารย์อนุมัติ serial A แต่เจ้าหน้าที่จัด serial B ได้หรือไม่	20
3 เตรียมของและส่งมอบ	22

8 ใครเป็นคนยืนยันว่าของออกจากเคาน์เตอร์แล้ว	22
9 รูปตอนรับของเป็นหลักฐานของใคร	23
10 ปุ่มขอเปลี่ยนชิ้นของ T1 ยังต้องมีหรือไม่	24
4 คีน ตรวจสอบสภาพ และเครดิต	26
11 รูปตอนคีนของ ใครถ่าย	26
12 รายการตรวจสอบสภาพ และสถานะที่ไม่มีวันเกิด	27
13 บทลงโทษทำงานตรงกับกฎเครดิตหรือไม่	27
14 อุทธรณ์ทำได้แค่ไหน	29
5 ห้อง T3	31
15 ห้องजूได้กี่คน	31
16 ช่องละ 30 นาที ต่อกันไม่เกิน 6 ช่อง — ใครบังคับกฎนี้	32
17 ห้องที่ลงทะเบียนใหม่ จองได้หรือไม่	33
6 ตรวจสอบตัดขวางทั้งระบบ	35
18 ทุกบทบาทมีงานที่ขาดไม่ได้จริงหรือไม่	35
19 สิทธิ์และขอบเขตหน่วยงาน	36
20 สัญญา API สองฝั่งตรงกันแค่ไหน	36
21 ข้อความ เมนู และหน้าที่ยังว่าง	37
22 บันทึกการใช้งานเห็นอะไรบ้าง	38
23 test ที่มีอยู่พิสูจน์อะไรได้ และอะไรยังไม่ได้	39
7 สิ่งที่ต้องทำ แยกตามเจ้าของงาน	40

24 SA — ข้อความใน SRS/SDS ที่ต้องแก้ และเรื่องที่ต้องตัดสิน	40
25 BE-lead — โครงสร้างฐานข้อมูล	40
26 Back-End	41
27 Front-End	41
ภาคผนวก	42
ภาคผนวก	42
ก FR ที่มีปัญหาหรือต้องแก้	42
ข ผลรันสถานการณ์และภาพหน้าจอฉบับเต็ม	43
ค วิธีรันการตรวจซ้ำ	43
ง รายการแก้ SRS/SDS รายข้อ	44
จ อภิธานศัพท์	45

เอกสารนี้อ่านอย่างไร

ตรวจอะไร เทียบกับอะไร และเก็บหลักฐานอย่างไร

“แผนงาน” ในเล่มนี้หมายถึงเอกสารห้าชุด เรียงจากน้ำหนักมากไปน้อย เมื่อสองชุดพูดไม่ตรงกัน ชุดที่อยู่สูงกว่าชนะ และจุดที่ขัดกันถูกบันทึกเป็นผลตรวจด้วย

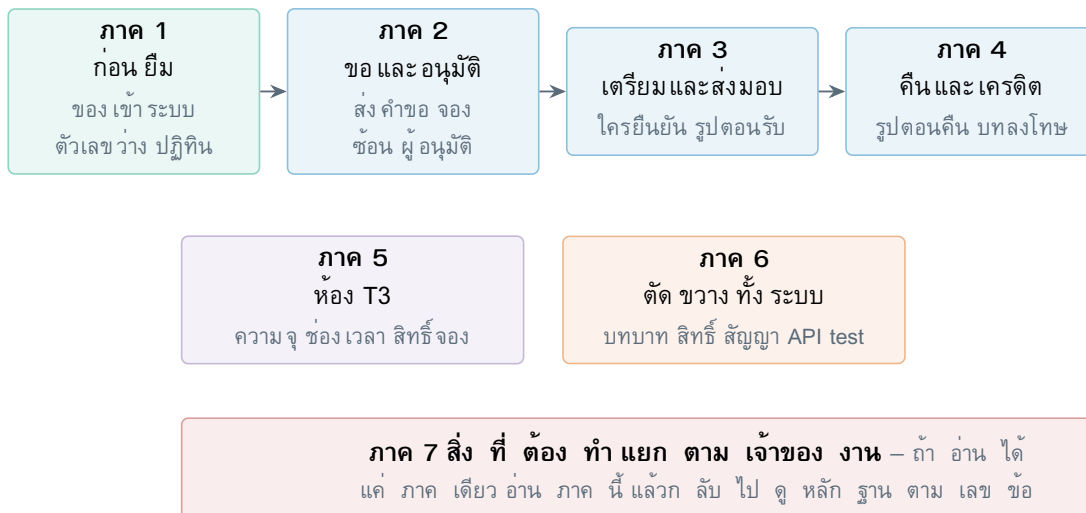
1. ข้อตัดสินของทีม 15 ก.ย. 2569 (อยู่ในกล่องฟ้าข้างล่าง) — ใหม่กว่าและชนะข้อความใน SRS
2. SRS v1.0 — FR 86 ข้อ (docs/specs/srs_data.py)
3. SDS v1.1 — สถานะ กรณีใช้งาน และการออกแบบ API
4. BPMN ทั้งสี่กระบวนการ (docs/bpmn/bpmn_data.py)
5. ข้อเสนอโครงการ บทขอบเขต (docs/sections/05_scope.tex)

ข้อตัดสินของทีม 15 ก.ย. 2569 ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในเล่มนี้

- คำขอยืมอุปกรณ์เลือกวันด้วยปฏิทินแบบช่วงวัน กดวันแรกและวันสุดท้าย วันที่ยืมไม่ได้เป็นสีเทาไม่ได้
- ห้อง T3 แบ่งช่องละ 30 นาที ต่อกันได้ไม่เกิน 6 ช่องในการจองหนึ่งครั้ง
- T1 ไม่ติด serial นับเป็นจำนวน เพราะของมีมากจนเจ้าหน้าที่ติดป้ายทุกชิ้นไม่ไหว
- การเปลี่ยนชั้น T1 ทำนอกระบบ ผู้ยืมขอเจ้าหน้าที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ ไม่ต้องบันทึก
- อาจารย์กำหนด: ทุกบทบาทต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่มีบทบาทใดทำทุกอย่าง และไม่มีบทบาทใดแทบไม่มีงาน

หลักฐานมาจากสี่แหล่ง ทุกแหล่งเก็บบน commit b1bca77 และฐานข้อมูลที่ seed ใหม่เมื่อ 15 ก.ย. 2569

แหล่ง	ทำอย่างไร	เก็บไว้ที่
อ่านโค้ด	อ้างอิง:บรรทัด ทุกครั้ง	ในเนื้อความ
เรียก API จริง	5 สถานการณ์ 109 ครั้ง ด้วยบัญชีทดสอบทั้ง 4 บทบาท	docs/audit/results/s1..s5_*.json
ภาพหน้าจอ	Firefox อัตราโนมิติ 16 หน้า กรอบสีแดงคือจุดที่พูดถึง	docs/figures/audit/
test ที่ทีมเขียน	รันทุกชุด บนฐานข้อมูลแยก	ภาค 6 และภาคผนวก ข



รูปที่ 1: แผนที่ของเล่ม ภาค 1-4 เดินตามการยืมอุปกรณ์หนึ่งครั้งตั้งแต่ของเข้าคลังจนคืนและหักเครดิต ภาค 5 แยกห้องออกมาเพราะกฎต่างจากอุปกรณ์ทั้งชุด

สืบทบาท กล่องสีแบบ และป้ายคำตัดสิน

สีห้าสีแทนผู้ลงมือในแต่ละขั้น ใช้ความหมายเดียวกันทั้งเล่ม ทั้งในเนื้อความ ในไดอะแกรม และในตาราง: **ผู้ยืม** **เจ้าหน้าที่** **อาจารย์** **ผู้ดูแลระบบ** **ระบบ** (สิ่งที่ระบบทำเองโดยไม่มีใครกด) ส่วนกรอบ**สีส้มแดง**ในภาพหน้าจจะเป็นกรอบที่สคริปต์วาดทับ ซึ่งส่วนที่ผลตรวจพุดถึง ไม่ได้มีอยู่ในเว็บจริง ชุดสีฐานคือ Okabe-Ito ซึ่งยังแยกกันออกแม้ผู้อ่านมองสีบางคู่ไม่ต่าง

ฟ้า — ข้อสรุปหรือข้อตัดสินที่ใช้ต่อทั้งเล่ม

ข้อที่ต้องจำ และข้อที่ทีมตัดสินไปแล้ว ถ้าอ่านแค่กล่องฟ้าก็ได้ภาพรวมของเล่ม

ส้ม — ต้องตัดสินใจ หรือกับดักที่ทำให้แก้ผิดจุด

ข้อที่แผนเองขัดกัน หรือจุดที่ถ้าแก้ตามอาการที่เห็นจะไม่หายจริง

เขียว — ตรวจกับระบบจริงแล้วว่าทำงานถูก

ใช้เฉพาะเมื่อมีผลรันจริงยืนยัน ไม่ใช่แค่อ่านโค้ดแล้วน่าจะถูก

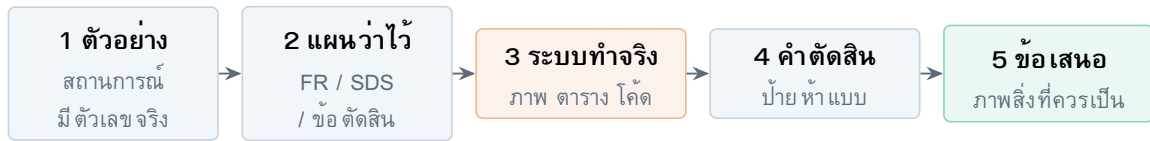
แดง — ผิดจริง และทำให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลผิดหรือทำงานไม่ได้

พร้อมหลักฐานว่าผิดอย่างไร

ป้ายคำตัดสินท้ายแต่ละข้อมีห้าแบบ ใช้ทั้งกับข้อคิดเห็นของ dev และกับสิ่งที่ตรวจเจอเอง: **ถูก** ข้อคิดเห็นถูกหรือระบบทำงานตรงแผน **ถูกบางส่วน** ถูกบางส่วนหรือแผนขัดกันเองต้องตัดสิน **ต้องแก้** ระบบผิดต้องแก้ **ทีมตัดสินแล้ว** ทีมตัดสินไปแล้ว **ไม่ควรทำตาม** ไม่ควรทำตามข้อคิดเห็น

ผลตรวจหนึ่งข้ออ่านอย่างไร

ทุกข้อเดินห้าขั้นเหมือนกัน เพื่อให้แยก “สิ่งที่แผนต้องการ” ออกจาก “สิ่งที่ระบบทำ” ได้ชัด



รูปที่ 2: แม่แบบผลตรวจ ขั้นที่ 3 ต้องมีภาพหรือผลอย่างน้อยหนึ่งขั้นเสมอ บรรทัดสีเทาเหนือแต่ละข้อบอกเลขข้อ ที่มา และเจ้าของงาน

คำตัดสินทั้งหมดในหน้าเดียว

F01–F06 คือข้อคิดเห็นของ dev (ข้อ 5 แยกเป็นสี่ข้อย่อยตามที่เขียนมา) F07 เป็นต้นไปคือสิ่งที่ตรวจเจอเพิ่ม
เจ้าของงาน: SA · BE-Lead (โครงสร้างฐานข้อมูล) · BE · FE

ข้อ	เรื่อง	คำตัดสิน	เจ้าของ	หน้า
ข้อคิดเห็นจาก dev				
F01	เวลาร่างของ เปลี่ยนเป็นปฏิทินช่องกตได้/ไม่ได้	ถูก ตัดสินแล้ว	BE FE SA	14
F02	backend ไม่มีความจุห้อง T3	ถูก	BE-lead SA	31
F03	รายการช่องเวลาห้อง T3 ว่า/ไม่ว่า	ถูกบางส่วน	BE FE	32
F04	ตัวเลข Available นับผิด อยากรับตอนอนุมัติ	ถูกบางส่วน	BE SA	11
F05a	ของคำงรตรวจสภาพ (ขีดทั้งแล้ว)	ขีดทั้งถูก	—	27
F05b	เจ้าหน้าที่รับรูปตอนคืนของ	ถูก แก่ SRS	BE FE SA	26
F05c	ผู้ยืมไม่ต้องส่งรูปตอนรับของ	ไม่ควรทำตาม	BE FE SA	23
F05d	T1 ไม่มีปุ่มขอเปลี่ยนของฝั่งเจ้าหน้าที่	ไม่ต้องมี	FE SA	24
F06	เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนของ/สถานที่ และเพิ่มจำนวนขึ้น	ถูก	FE BE	9
ตรวจเจอเพิ่ม				
F07	ปุ่มฝั่งผู้ยืม 8 จุดยังไม่ส่งข้อมูลถึง backend	ต้องแก้	FE	17
F08	สถานะ “กำลังจัดเตรียม” และ “รอตรวจสภาพ” ของผู้ยืมไม่มีทางเกิด	ต้องแก้	BE FE	27
F09	หน้าสร้างคำขอตรวจของว่างกับจำนวน “ตอนนี้” ไม่ใช่วันที่เลือก	ต้องแก้	FE BE	14
F10	กฎห้อง 30 นาที × 6 ช่อง บังคับแค่หน้าจอ backend รับทุกแบบ	ต้องแก้	BE SA	32
F11	ห้อง T3 ใครอนุมัติ SRS ไม่มีข้อ ข้อเสนอกับโค้ดตอบต่างกัน	ต้องตัดสิน	SA	19
F12	เจ้าหน้าที่จัด serial อื่นแทน serial T2 ที่อาจารย์อนุมัติได้	ต้องแก้	BE	20
F13	สร้างประเภทอุปกรณ์ไม่ตรวจหน่วยงาน · ผู้ยืมอัปโหลดรูปไม่ได้	ต้องแก้	BE	36
F14	สัญญา API ฝั่ง FE ประกาศของที่ไม่มี 11 ตัวขาดของจริง 23 ตัว	ต้องแก้	FE	36
F15	FE ใช้น้ำหนักเครดิตคงที่ 5/10 และเดา tier เป็น T2	ต้องแก้	FE	37
F16	คือข้อความ admin.audit.searchPlaceholder หาย ไฟล์เป็นคีย์ดิบ	ต้องแก้	FE	37
F17	มีการแบนการยืมที่ไม่มีในแผน (ยกเลิกแบนแล้วโทษความเสียหายหายด้วย) · ปฏิเสธคำขอเขียนทับเหตุผลผู้ยืม · เครดิตถูกลบตรง	ต้องแก้	BE FE SA	27

ข้อ	เรื่อง	คำตัดสิน	เจ้าของ	หน้า
F18	หน้าว่างหรือข้อมูลตัวอย่าง: ส่งมอบ ส่งออก ห้อง x3 อุทธรณ์ x2	ต้องแก้	FE BE	37
F19	อาจารย์เลื่อนงานจริงแค่อนุมัติ T2	ต้องตัดสิน	SA	35
F20	การต่ออายุ D2-D3 และ T3 ต่างจาก SRS (ค้าง จากรอบก่อน)	ต้องตัดสิน	SA	44
F21	ไม่มี test ครอบวงจรยืม อนุมัติ ตรวจสอบ	ต้องแก้	ทีม test	39
F22	เมนูผังผู้ยืมของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ขาด รับ ของ อุทธรณ์ ใช้ห้อง	ต้องแก้	FE	37
F23	ห้องที่ลงทะเบียนใหม่ไม่มีทางเปิดสิทธิ์จองผ่าน API	ต้องแก้	BE	33
F24	เพิ่มขึ้นให้ของเดิม: T0 ชนเลขซ้ำ ขึ้นใหม่ยืมไม่ได้	ต้องแก้	BE	9
F25	ป้าย “ถูกระงับ” ขึ้นเมื่อมีโทษเครดิต ทั้งที่แผน ไม่มีการระงับและผู้ยืมยังยืมได้	ต้องแก้	BE FE	27
F26	บันทึกการใช้งานไม่มีการยืม อนุมัติ ตรวจสอบ	ต้องแก้	BE	38

ภาค 1

ก่อนยืม — ของเข้าระบบ และตัวเลข “ว่าง”

คำถามที่ภาคนี้ตอบ: ก่อนที่ผู้ยืมคนแรกจะกดอะไร ของเข้าระบบได้ครบหรือไม่ และตัวเลขที่ผู้ยืมใช้ตัดสินใจเชื่อได้แค่ไหน

1 ลงทะเบียนของหนึ่งชนิด ต้องทำกี่ชิ้น

F06 · F24 ที่มา: dev ข้อ 6 “staff กดลงทะเบียนของ/สถานที่ เพิ่มจำนวนขึ้น” · ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: FE · BE

ตัวอย่าง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ Arduino ใหม่ 30 ชิ้น (T1) เดือนถัดมาได้เพิ่มอีก 10 ชิ้น เจ้าหน้าที่ต้องทำให้ของทั้ง 40 ชิ้นขึ้นในรายการครุภัณฑ์ และนิตยืมได้

แพลนว่าไว้

FR-EQP-01 (สูง) “Staff ต้องสามารถลงทะเบียนประเภทอุปกรณ์ใหม่ พร้อมระบุชื่อ ราคา tier prep_days สิทธิการเข้าใช้” และ FR-EQP-03 (สูง) “สำหรับอุปกรณ์ T1 ระบบต้องรองรับการนับเป็นจำนวน (quantity)” สังเกตว่า “สิทธิการเข้าใช้” เป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนตั้งแต่ใน SRS

ระบบทำจริง

1.1 ทำไมหน้าจัดการอุปกรณ์ไม่มีปุ่มเพิ่มของ

จัดการอุปกรณ์

อุปกรณ์ทั้งหมดที่หน่วยงานของคุณดูแล รวมกันก็ยังไม่พร้อมให้ยืม

ประเภทอุปกรณ์

4

จำนวนชิ้นทั้งหมด

15

พร้อมให้ยืม

13

ค้นหาชื่ออุปกรณ์

เวอร์ตีสลิปเปอร์ดริทิล

● T0 · น้ำหนักเครื่อง 1

3 / 4 รายการอื่น

สายจับเปอร์ชูดใหญ่

● T0 · น้ำหนักเครื่อง 1

6 / 6 รายการอื่น

ออสซิลโลสโคป 100MHz

● T2 · น้ำหนักเครื่อง 3

2 / 2 รายการอื่น

กล้องถ่ายภาพ DSLR

● T1 · น้ำหนักเครื่อง 3

2 / 3 รายการอื่น

รูปที่ 3: หน้า “จัดการอุปกรณ์” ของเจ้าหน้าที่ มีแค่รายการและปุ่มดูรายละเอียด ไม่มีปุ่มลงทะเบียนประเภท เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มห้อง คอมเมนต์ใน `inventory-page.tsx:21-23` เขียนไว้เองว่าการลงทะเบียน “เลื่อนไปก่อน”

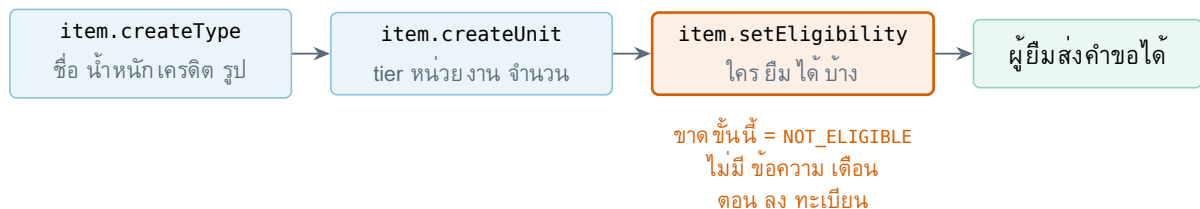
ฝั่ง backend มี ครบ แล้ว คือ `item.createType` `item.createUnit` (รับ quantity 1-200) และ `item.createRoom` แต่สัญญา API ฝั่ง FE (`trpc-contract.ts:161-167`) ยังประกาศชื่อเก่า `item.create` กับ `item.update` ซึ่งไม่มีอยู่จริง จึงต่อหน้าจอลงทะเบียนของจริงตรง ๆ ไม่ได้จนกว่าจะแก้สัญญาก่อน (F14)

1.2 ของที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว ทำไมยังไม่มีใครยืมได้

สถานการณ์ S5 และ S1 ลงทะเบียนของผ่าน API แล้วให้บัญชีผู้ยืมส่งคำขอทันที ผลคือถูกปฏิเสธทุกบรรทัด

```
loan.create → 200 rejected: [{ code: "NOT_ELIGIBLE",
  detail: { reason: "NO_RULES_CONFIGURED" } }]
```

สาเหตุอยู่ที่ `eligibility.service.ts:94` ของแต่ละขั้นต้องมีแถวใน Eligibility ที่จับคู่ (หน่วยงาน, บทบาท) ไว้ก่อน ของที่ seed ยืมได้เพราะสคริปต์ seed เขียนแถวให้เอง ของที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนใหม่จึงต้องเรียกขั้นที่สาม `item.setEligibility` เสมอ



รูปที่ 4: การลงทะเบียนอุปกรณ์หนึ่งชนิดจริง ๆ คือสามคำสั่ง หน้าจอลงทะเบียนที่จะต้องรวมทั้งสามขั้นในฟอร์มเดียว

1.3 เพิ่มจำนวนชั้นให้ของที่มีอยู่แล้ว ทำได้จริงหรือ

ตัวอย่าง “ได้ Arduino เพิ่มอีก 10 ชิ้น” ทดสอบใน S5 ด้วยการเรียก `createUnit` ครั้งที่สองกับประเภทเดิม ผลเสียทั้งสองแบบ

ลำดับที่ทำ	ผล	สาเหตุ
T0 ลงทะเบียน 2 ชิ้น แล้วเพิ่มอีก 3 ชิ้น	409 <code>SERIAL_ALREADY_IN_USE</code>	เลขที่ระบบสร้างให้เริ่มต้น -1 ใหม่ทุกครั้ง ชนกับชุดแรก
T1 ลงทะเบียน 2 ชิ้น ตั้งสิทธิ์ แล้วเพิ่มอีก 3 ชิ้น (ใส่เลขชุดใหม่)	เพิ่มสำเร็จ แต่ยืมชิ้นใหม่ได้ <code>NOT_ELIGIBLE</code>	<code>setEligibility</code> เขียนสิทธิ์ให้เฉพาะชั้นที่มีอยู่ตอนเรียก ชั้นที่เพิ่มทีหลังไม่ได้ตาม

ตารางที่ 2: ผลรันจริงจาก `results/s5_registration.json`

```
// backend/src/item/item.management.service.ts:898-909 (buildSerials, shortened)
const base = input.serialNo ?? `${itemName...}-${input.itemKey}`; // same base every call
if (input.quantity === 1) return [input.serialNo ?? `${base}-1`];
return Array.from({ length: input.quantity }, (_, index) => `${base}-${index + 1}`);
```

1.4 T1 ต้องติด serial ทุกชั้นจริงหรือ

ตอนนี้ backend บังคับ ส่ง T1 โดยไม่มี serial จะได้ 400 SERIAL_REQUIRED_FOR_TIER จาก ฟังก์ชัน buildSerials (item.management.service.ts บรรทัด 881-887) คอมเมนต์ในโค้ดอ้างข้อเสนอโครงการ S5.4 ที่เขียนว่า serial ติดบน T1-T2 ซึ่งตรงกับ SRS FR-EQP-06 และ FR-PKP-01 แต่ขัดกับข้อตัดสินใจของทีมที่ให้ T1 ไม่ติด serial

คำตัดสิน

F06 **ถูก** ข้อคิดเห็นถูก FR-EQP-01/03/04 ระดับสูงยังไม่มีหน้าจอ F24 **ต้องแก้** เพิ่มจำนวนขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ dev ขอโดยตรง ทำไม่ได้ทั้ง T0 และ T1

ข้อเสนอ

- FE หน้า “ลงทะเบียนอุปกรณ์” ฟังก์ชันเดียวครบสามชั้น และปุ่ม “เพิ่มจำนวน” ในแถวของประเภทเดิม ต้องแก้ trpc-contract.ts ให้มี createType createUnit createRoom setEligibility ก่อน
- BE createUnit นับเลขต่อจากเลขสูงสุดที่มีอยู่ และคัดลอกสิทธิ์ของประเภทเดิมให้ชั้นใหม่ (หรือเก็บสิทธิ์ระดับประเภทแทนระดับชั้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนตาราง ต้องผ่าน BE-lead)
- BE ตาม ข้อตัดสิน T1 ไม่บังคับ serial ใช้เลขที่ระบบสร้างแบบเดียวกับ T0
- SA แก้ FR-EQP-03 (ตัด “ผูก Serial ตอน allocation”) FR-EQP-06 (เหลือ T2) FR-PKP-01 (ตัด T1) — ภาควิชา

2 ตัวเลข “ว่าง 3 ชั้น” นับจากอะไร

F04 ที่มา: dev ข้อ 4 “เลขจำนวนของที่ Available backend นับผิด ตอนนี้ นับตอนเตรียมของ อยากให้ นับตอนอนุมัติ”
เจ้าของงาน: BE · SA

2.1 สองหน้าจอ เวลาเดียวกัน ตัวเลขไม่เท่ากัน

ตัวอย่าง

กล้อง DSLR มี 3 ตัว นิสิตคนหนึ่งขอยืมและเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้แล้ว 1 ตัว ภาพสองภาพข้างล่างถ่ายห่างกันไม่ถึงนาที (15 ก.ย. 12:58)

พร้อมยืม

พร้อมยืม

ว่างครั้งถัดไป

3 / 3

+

เพิ่มลงคำขอยืม

กลับไปรายการครุภัณฑ์

ประเภทอุปกรณ์

จำนวนยืมได้รวม

พร้อมยืม

ค้นหาอุปกรณ์

เวอชันเบอร์ด์อิเล็กทรอนิกส์	3 / 4	ดูรายละเอียด
สายอินเตอร์เน็ต	6 / 6	ดูรายละเอียด
จอแสดงผล 100MHz	2 / 2	ดูรายละเอียด
กล้องวงจรปิด DSLR	2 / 3	ดูรายละเอียด

ผู้ยืม หน้ารายละเอียด: 3 / 3

เจ้าหน้าที่ หน้าจัดการอุปกรณ์: 2 / 3

รูปที่ 5: ของขึ้นเดียวกัน เวลาเดียวกัน ผู้ยืมเห็นว่าว่างครบ เจ้าหน้าที่เห็นว่าว่าง 2

แพรวาไว้

แผนเองตอบไม่ตรงกันสามแบบ ว่าของถูก “กันไว้” เมื่อไร

- ตอนส่งคำขอ — SDS กรณีใช้งานส่งคำขอ ผลลัพธ์คือ “มีแถวใน Reservations สถานะ Pending หรือ Approved และของถูกกันไว้แล้ว”
- ตอนอนุมัติ — FR-APV-05 “เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ ระบบต้องสร้าง Allocation” (ตรงกับที่ dev ขอ)
- ตอนจัดเตรียม — ข้อเสนอโครงการ ตารางงานประจำวัน “อุปกรณ์ถูกกันไว้ (reserved) และนัดวันรับ”

และ FR-BRW-03 / FR-EQP-07 ต้องการ “จำนวนคงเหลือ” กับ “วันที่พร้อมให้ยืม” แบบเรียลไทม์

2.2 เดินตามการยืมหนึ่งครั้ง ตัวนับแต่ละชุดขยับตอนไหน

ระบบทำจริง

สถานการณ์ S1 ลงทะเบียน T1 สามชั้น แล้วเดินคำขอหนึ่งใบผ่านทุกสถานะ หลังแต่ละขั้นอ่านตัวนับทั้งสามที่ API มี

หลังขั้นนี้	item.getAvailability ผู้ยืม รายละเอียด	item.list ผู้ยืม รายการครุภัณฑ์	item.listManaged เจ้าหน้าที่ จัดการอุปกรณ์
0 ลงทะเบียน 3 ชั้น	3	3	3
0b มีคำขอของสัปดาห์หน้า 1 ใบ	3	3	3
1 ส่งคำขอนี้ (T1 อนุมัติอัตโนมัติ)	3	3	3
2 อนุมัติแล้ว	3	3	3
3 เจ้าหน้าที่จัดเตรียม	3	3	2
4 ส่งมอบ	2	2	2
5 รับคืน (ยังไม่ตรวจสอบ)	3	3	2
6 ตรวจสอบแล้ว	3	3	3

ตารางที่ 3: ผลรันจริงจาก results/s1_counters.json สองคอลัมน์แรกให้ค่าเดียวกันเสมอเพราะใช้ฟังก์ชันเดียวกัน



รูปที่ 6: จำนวนชั้นที่ว่างตามขั้นของการยืม (ตารางที่ 3) เส้นประคือข้อเสนอ: ของถูกกันตั้งแต่ส่งคำขออนตรวจสภาพเสร็จ

สองชุดตัวนับใช้คนละกฎ

```
// backend/src/common/mappers/item.mapper.ts:114 -- borrower screens
export function isUnitAvailable(unit: AvailabilityUnitRow): boolean {
  return unit.Resource.ResourceStatus === 'InStorage' && unit.Resource.AllowBorrow;
}

// backend/src/item/item.management.service.ts:997 -- staff screens
private isAvailable(unit: UnitRow): boolean {
  return unit.Resource.ResourceStatus === 'InStorage' &&
    unit.Resource.AllowBorrow &&
    unit.Resource.UsageLogs.length === 0; // no log in Pending|Prepared|Lended|Returned
}
```

ResourceStatus เปลี่ยนเป็น Lended ตอนส่งมอบ (loan.service.ts:432) และกลับเป็น InStorage ตอนรับคืน (loan.service.ts:515) ตัวนับฝั่งผู้ยืมจึงลดตอนส่งมอบและเพิ่มกลับก่อนตรวจสอบ ส่วนฝั่งเจ้าหน้าที่ดู UsageLog จึงลดตั้งแต่จัดเตรียมจนตรวจเสร็จ คำขอที่อนุมัติแล้วไม่มี UsageLog จึงไม่ลดตัวนับชุดใดเลย

2.3 ทำไม dev เห็นว่า “นับตอนเตรียมของ” และทำไมยังไม่ครบ

dev ดูหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งลดตอนจัดเตรียมจริง แต่ผู้ยืมไม่ได้เห็นตัวเลขนั้น ผู้ยืมเห็นตัวเลขที่ลดช้ากว่าอีกชั้น และมีจุดผิดที่หนักกว่า คือขึ้นว่างทันทีที่รับคืน ทั้งที่ยังไม่ผ่านตรวจสภาพและอาจเสียหาย

ก๊าดัก — ย้ายจุดนับไปตอนอนุมัติ ตัวเลขก็ยังผิด

ตัวนับทั้งสองชุดตอบคำถาม “ตอนนี้บนชั้นมีกี่ชั้น” แต่ผู้ยืมถามว่า “ช่วงวันที่ฉันจะยืม มีกี่ชั้น” คำขอของสัปดาห์หน้า (แถว 0b) ไม่ควรลดตัวเลขวันนี้ แต่ต้องลดตัวเลขของสัปดาห์หน้า ขณะที่การกันจองจริงใน backend (booking-window.ts:12 HOLDING_APPROVE_STATES = ['Pending', 'Approved']) กันตั้งแต่คำขอยังรออนุมัติ (พิสูจน์ในหัวข้อ 5) ถ้าตัวเลขลดตอนอนุมัติ ผู้ยืมคนที่สองจะเห็นว่าว่าง กดส่งแล้วโดนปฏิเสธ WINDOW_NOT_AVAILABLE

2.4 ควรนับที่จุดไหน

คำตัดสิน

ถูกบางส่วน ข้อคิดเห็นถูกว่านับผิด แต่ผิดมากกว่าที่เห็น และ “นับตอนอนุมัติ” ไม่ใช่ทางแก้

ข้อเสนอ

- BE รวมเป็นฟังก์ชันเดียว ว่างในช่วง [เริ่ม, คืบ] = ชั้นที่ยืมได้ ลบชั้นที่มีคำขอ Pending/Approved ช้อนช่วง (รวม BufferTime) ลบชั้นที่มี UsageLog ยังไม่ Inspected ใช้ตัวกรองเดียวกับ clashingWindowFilter ทุกหน้าจอเรียกฟังก์ชันนี้ ตัวนับ “ตอนนี้” คือช่วง [วันนี้, วันนี้]
- SA ตัดสินจุดกันของเป็น “ตั้งแต่ส่งคำขอ” ให้ตรงกับ backend ที่ทำงานอยู่ แล้วแก้ FR-APV-05 และข้อความในข้อเสนอให้ตรงกัน
- ฟังก์ชันนี้คือข้อมูลชุดเดียวกับที่ปฏิทินในหัวข้อถัดไปต้องใช้ ทำครั้งเดียวได้สองข้อ

3 ผู้ยืมเลือกวันยืมจากข้อมูลอะไร

F01 · F09 ที่มา: dev ข้อ 1 “เวลาวางของ เปลี่ยนเป็นแบบปฏิทิน มีช่องกดได้กดไม่ได้” · ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: BE · FE · SA

ตัวอย่าง

นาย ก ต้องการกล้อง DSLR วันที่ 16–18 ก.ย. แต่วันที่ 17 ทั้ง 3 ตัวถูกจองโดยคนอื่นแล้ว นาย ก ควรรู้ตั้งแต่ตอนเลือกวัน ไม่ใช่รู้ตอนกดส่งแล้วโดนปฏิเสธ

แพลนว่าไว้

FR-REQ-02 บังคับวันรับและวันคืน 1–14 วัน FR-EQP-07 ให้แสดงวันที่พร้อมให้ยืม ข้อเสนอโครงการขอบเขต R01 มี “จองล่วงหน้าแบบเลือกช่วงเวลา พร้อมปฏิทิน” และข้อตัดสินของทีมงานกำหนดเป็นปฏิทินแบบช่วงวันที่มีวันที่

3.1 หน้าสร้างคำขอต่อนี้ตรวจสอบว่างกับวันไหน

ระบบทำจริง

รูปที่ 7: หน้าสร้างคำขอ วันรับ/วันคืนเป็นช่องกรอกวันที่ธรรมดาสองช่อง กับปุ่มเวลา 08:00 13:00 16:00 ไม่มีข้อมูลว่าวันไหนของเต็ม

ป้าย “ของว่างในช่วงที่ขอ” ทางขวามือไม่ได้ตรวจช่วงที่ขอจริง

```
// frontend/src/features/borrower/request/request-page.tsx:124
const short = rows.filter((r) => r.qty > r.item.availableUnits); // count for "now", not the picked dates
```

3.2 แถบ 14 วันสีเขียวบอกอะไรจริง

รูปที่ 8: แถบ “ช่วงเวลาว่าง 14 วันข้างหน้า” ในหน้ารายละเอียด เขียนทั้งแถบ

แถบนี้สร้างจากตัวนับ “ตอนนี้” กับ `nextAvailableAt` เท่านั้น (equipment-detail-page.tsx:94 `buildDays(availableUnits, nextAvailableAt)`) เพราะ backend ไม่มีข้อมูลรายวันที่ให้ ในแถว 0b ของตารางที่ 3 มีคำขอของสัปดาห์หน้าอยู่แล้ว ตัวนับยังเป็น 3 แถบจึงเขียวทุกวันแม้วันนั้นจะถูกจองเต็ม ผู้ยืมอ่านแถบนี้เป็นปฏิทินและเชื่อมั่น ซึ่งอันตรายกว่าไม่มีแถบเลย

3.3 ปฏิทินช่วงวันที่ตกลงกัน ควรทำงานอย่างไร

คำตัดสิน

F01 ถูก ตัดสินแล้ว F09 ต้องแก้ ข้อมูลที่หน้าจอใช้ตัดสินว่าของพอเป็นคนละช่วงเวลากับที่ผู้ยืมเลือก

ข้อเสนอ



รูปที่ 9: ภาพปฏิทินที่เสนอ วันเทมาจากฟังก์ชัน “วางในช่วง” ในหัวข้อ 2 คำนวณแยกทีละวัน

- BE query ใหม่ เช่น `item.availabilityCalendar({ itemKey, from, to, quantity })` คืนจำนวนว่างรายวัน ใช้ฟังก์ชันเดียวกับข้อ F04 ห้ามคำนวณแยกอีกชุด
- FE วันที่ว่างน้อยกว่าจำนวนที่ขอเป็นสีเทา ช่วงที่เลือกคร่อมวันเทาไม่ได้ ความยาวสูงสุดตามแลบเครดิต ต่กร้าหลายรายการ ใช้วันที่ว่างพร้อมกันทุกรายการ (ตัดกัน) ปุ่มเวลาเดิมคงไว้
- FE ป้าย “ของว่างในช่วงที่ขอ” ใช้ผลของช่วงที่เลือก ไม่ใช่ `availableUnits`
- SA เพิ่ม FR ในหมวด BRW สำหรับปฏิทินอุปกรณ์ (ตอนนี้ FR-BRW-05 มีปฏิทินแค่ของ T3)

ภาค 2

ส่งคำขอและอนุมัติ

คำถามที่ภาคนี้ตอบ: คำขอที่ผู้ยืมกดส่งไปถึงระบบจริงไหม ระบบกันการจองจนกันได้ไหม และคนที่อนุมัติคือคนที่แผนกำหนดหรือไม่

4 กดส่งคำขอแล้ว คำขอไปอยู่ที่ไหน

F07 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม (พบครั้งแรก 11 ก.ย. ยังไม่แก้) เจ้าของงาน: FE

ตัวอย่าง

ผู้ยืมเลือกของ เลือกว่า กด “ส่งคำขอ” หน้าจอบอกสำเร็จและคำขอขึ้นใน “คำขอของฉัน” เจ้าหน้าที่เปิดคิวงานไม่เห็นอะไร ผู้ยืมกดรีเฟรชหน้า คำขอหายไป

พบว่าไว้

FR-REQ-01 ถึง FR-REQ-10 ทั้งหมดสมมติว่าคำขอเข้าไปอยู่ในระบบ และ backend มี `loan.create` พร้อมใช้แล้ว

ระบบทำจริง

ปุ่มฝั่งผู้ยืม 8 จุดเขียนผลลงที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำของเบราว์เซอร์ (`useSubmittedRequests`) แทนการเรียก API ทำจุดมี procedure รอใช้อยู่แล้ว

ปุ่ม	ตำแหน่ง (frontend/src/features/borrower/)	backend มีให้เรียกแล้ว
ส่งคำขอ	request/request-page.tsx:176 (TODO)	<code>loan.create</code>
บันทึกร่าง	request/request-page.tsx:192 (TODO)	ไม่มี
ยกเลิกคำขอ	loans/my-loans-page.tsx ผ่าน submitted-requests.store.ts	<code>loan.cancel</code> (มี hook แล้วแต่ไม่ถูกเรียก)
ยืนยันรับของ + รูป	pickup/pickup-page.tsx:56 (TODO)	ไม่มี (ภาค 3)
ขอต่ออายุ	loans/my-loans-page.tsx:368 (TODO)	<code>loan.requestExtension</code>
จองห้อง	rooms/room-booking-page.tsx:119 (TODO)	<code>loan.create</code>
ใช้ห้อง/ถ้ายรูปห้อง	rooms/room-use-page.tsx:273 (TODO)	ไม่มี
ส่งอุทธรณ์	loans/submitted-requests.store.ts:197 (TODO)	ไม่มี router อุทธรณ์

ตารางที่ 4: ปุ่มที่หน้าจอบอกว่าสำเร็จ แต่ข้อมูลไม่ถึงฐานข้อมูล ในสถานการณ์ทดสอบทุกข้อของเล่มนี้จึงต้องเรียก API ตรงแทนการกดปุ่ม

คำตัดสิน

ต้องแก้ เป็นเหตุผลเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่วงจรยืมยังสาธิตผ่านหน้าจอไม่ได้ ทั้งที่ backend ทำงานครบ

ข้อเสนอ

FE ต่อสาม procedure ที่มีครบแล้วก่อน คือ `loan.create`, `loan.cancel` และ `loan.requestExtension` แล้วเลิกใช้ `useSubmittedRequests` ในเส้นทางของคำขอจริง ส่วนยืนยันรับของและอุทธรณ์ต้องรอ backend ตามภาค 3 และ 4

5 ของขึ้นเดียว สองคนขอช่วงเดียวกัน

— ที่มา: ตรวจยืนยันกฎ FR-REQ-09 และเป็นหลักฐานของข้อ F04 เจ้าของงาน: —

ตัวอย่างและผลจริง

ของ T1 ขึ้นเดียว **ผู้ยืม** ส่งคำขอ A วันที่ +3 ถึง +5 แล้ว**เจ้าหน้าที่** (ยืมได้ตาม FR-AUTH-04) ส่งคำขอช่วงอื่นตามมา

คำขอ	ผล	อ่านว่า
A วันที่ +3 ถึง +5	อนุมัติ (T1 อัตโนมัติ)	ของชั้นนี้ถูกกันช่วง +3 ถึง +5
B ช่วงเดียวกับ A	WINDOW_NOT_AVAILABLE	ซ้อนทั้งช่วง ปฏิเสธถูก
C วันที่ +5 ถึง +7	WINDOW_NOT_AVAILABLE	ซ้อนวันสุดท้าย ปฏิเสธถูก
D วันที่ +6 ถึง +8	อนุมัติ	ติดกันแต่ไม่ซ้อน ถูก
E วันที่ +12 ถึง +14	อนุมัติ	ห่างกัน ถูก

ตารางที่ 5: ผลรันจริงจาก results/s2_overlap.json

ตรวจแล้ว — backend กันการจองซ้อนถูกต้อง

การตรวจช่วงเวลาใช้ช่วงแบบครึ่งเปิด StartTime < to AND EndTime > from บวก BufferTime ทั้งสองข้าง (booking-window.ts:45) และทำใน transaction ระดับ Serializable พร้อมลองใหม่ 3 ครั้ง ตรงกับ FR-REQ-09 และตรงกับข้อตัดสินเรื่องปฏิทิน จุดที่ต้องแก้คือหน้าจอยังไม่ได้เอาข้อมูลนี้มาแสดงก่อนผู้ยมกดส่ง

6 ไครอนุมัติคำขอระดับไหน

F11 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: SA

แผนที่ไว้ และระบบทำจริง

ระดับ	SRS	โค้ด (approval-policy.ts)	ผลรันจริง
T0	ระบบ อัตโนมัติ (FR-REQ-04)	ระบบ อัตโนมัติ	—
T1	ระบบ อัตโนมัติ D0-D1 อาจารย์ D2-D3 (FR-REQ-05)	ตรงกัน	D0 ได้ approved ทันที (S1)
T2	อาจารย์ เสมอ (FR-REQ-06)	อาจารย์	เจ้าหน้าที่ กดอนุมัติได้ 403 APPROVAL_NEEDS_SUPERVISOR อาจารย์ อนุมัติได้ (S4)
T3	ไม่มีข้อกำหนด	เจ้าหน้าที่	ได้ pending รอเจ้าหน้าที่ (S3)

ต้องตัดสิน — T3 ไครอนุมัติ

ข้อเสนอโครงการเขียนว่า T3 “อนุมัติอัตโนมัติหลังตรวจสอบสิทธิ์” แต่โค้ดส่งให้เจ้าหน้าที่ และหน้าจองห้อง บอกผู้ยมว่า “รอเจ้าหน้าที่อนุมัติก่อนจึงจะเข้าใช้ได้” ถ้ามองตามเกณฑ์ของอาจารย์ (ทุกบทบาทมีปฏิสัมพันธ์) การให้เจ้าหน้าที่อนุมัติ T3 ทำให้การจองห้องมีคนสองฝ่าย จึงแนะนำให้คงตามโค้ด แล้วเพิ่ม FR ใน SRS

คำตัดสิน

ต้องตัดสิน T0-T2 ตรงแผน

7 อาจารย์อนุมัติ serial A แต่เจ้าหน้าที่จัด serial B ได้หรือไม่

F12 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: BE

ตัวอย่าง

ออสซิลโลสโคปมีสองเครื่อง A และ B นิสิตเลือกเครื่อง A (FR-REQ-07 ให้ผู้ยืมเลือก serial ของ T2) อาจารย์อนุมัติเครื่อง A เพราะเครื่อง B มีประวัติเสีย

ระบบทำจริง

สถานการณ์ S4 ให้เจ้าหน้าที่เรียก loan.allocate พร้อมระบุเครื่อง B

ผู้ทำ	คำสั่ง	ผล
ผู้ยืม	ขอเครื่อง A	pending
อาจารย์	อนุมัติ	สำเร็จ
เจ้าหน้าที่	allocate ระบุเครื่อง B	สำเร็จ status=Prepared serial=S4B-...
เจ้าหน้าที่	swapUnit สลับกลับเป็น A	403 UNIT_SWAP_NOT_ALLOWED
เจ้าหน้าที่	ส่งมอบเครื่อง B	สำเร็จ

ตารางที่ 6: ผลรันจริงจาก results/s4_handover.json

```
// backend/src/loan/loan.service.ts:275 allocate -- any tier may take another unit
const target =
  input.resourceKey === undefined || input.resourceKey === reservation.Resource.ResourceKey
    ? reservation.Resource
    : await this.resolveSwapTarget(user, reservation.Resource, input.resourceKey);

// backend/src/loan/loan.service.ts:351 swapUnit -- the same move, but refused unless T1
throw new BusinessError('UNIT_SWAP_NOT_ALLOWED', { ... });
```

ผิดจริง — สองประตูลำเรื่องเดียวกันแต่ล็อกแค่ประตูเดียว

swapUnit ห้ามเปลี่ยนเครื่องของ T2 แต่ allocate ทำสิ่งเดียวกันได้โดยไม่ตรวจระดับ ผลคือเครื่องที่ออกจากเคาน์เตอร์ไม่ใช่เครื่องที่อาจารย์อนุมัติ และอาจารย์ไม่มีทางรู้

คำตัดสิน

ต้องแก้

ข้อเสนอ

BE ให้ allocate ปฏิเสธ resourceKey ที่ต่างจากที่อนุมัติเมื่อเป็น T2 ด้วยการตรวจเดียวกับ swapUnit เมื่อ T1 ไม่มี serial และเปลี่ยนขึ้นนอกระบบแล้ว (ข้อตัดสิน) swapUnit จะไม่มีผู้ใช้ ทีม BE เลือกได้ว่าจะเก็บหรือลบ

ภาค 3

เตรียมของและส่งมอบ

คำถามที่ภาคนี้ตอบ: ตอนของออกจากเคาน์เตอร์ ใครเป็นคนยืนยัน และหลักฐานสภาพของตอนนั้นเป็นของใคร

8 ใครเป็นคนยืนยันว่าของออกจากเคาน์เตอร์แล้ว

FO5c (ส่วนแรก) ที่มา: dev ข้อ 5 “ตอนนี้ staff กดส่งมอบแล้ว ผู้ยืมไม่ต้องส่งรูปตอนรับของ” เจ้าของงาน: BE · FE · SA

ตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่จัดเตรียมกล้อง DSLR ไว้แล้ว นิสิตมาที่เคาน์เตอร์ ในระบบตอนนี้มีปุ่ม “ยืนยัน” สองปุ่มสำหรับเหตุการณ์เดียวกัน

เจ้าหน้าที่ คิวงาน “รอส่งมอบ 1” ปุ่มส่งมอบเรียก

loan.confirmPickup จริง

ผู้ยืม หน้ารับของ บังคับถ่ายรูปก่อนกด “ยืนยันรับของ” แต่ไม่ส่งอะไรออกไป

รูปที่ 10: สองหน้าจอ ถ่ายจากระบบเดียวกันเวลาเดียวกัน ของขึ้นเดียวกัน

แพนว่าไว้

- FR-PKP-02 (สูง) “Borrower ต้องยืนยันการรับอุปกรณ์และตรวจสอบ Serial Number ก่อนกดยืนยัน”
- FR-PKP-03 (สูง) “ระบบต้องบังคับให้ Borrower อัปโหลดรูปถ่ายอุปกรณ์ตอนรับก่อนกดยืนยัน”
- SDS ตารางสถานะ: Prepared → Lended ผู้ทำคือผู้ยืม
- BPMN กระบวนการยืม: ผู้ยืม “ถ่ายรูปอุปกรณ์ตอนรับ + อัปโหลดเข้าระบบ” (bpmn_data.py:49) แล้วระบบจึงตั้งสถานะกำลังใช้งาน

ระบบทำจริง

ผู้ทำ	คำสั่ง (S4)	ผล
ผู้ยืม	loan.confirmPickup	403 ROLE_NOT_ALLOWED — ผู้ยืมไม่มีคำสั่งยืนยันรับของเลย
ผู้ยืม	image.requestUpload (ขอที่อัปโหลดรูป)	403 ROLE_NOT_ALLOWED — อัปโหลดได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ (image.router.ts:22)
เจ้าหน้าที่	loan.confirmPickup	สำเร็จ status=Lended ไม่มีช่องรับรูป

คอมเมนต์ของ confirmPickupInput (loan.schema.ts:201) ยังเขียนตามแผนเดิม “No image is uploaded here. Photos ... are attached by the borrower’s own confirmation step” แต่ขั้นยืนยันของผู้ยืมที่อ้างถึงไม่มีอยู่ ผลคือตาราง Images ในฐานข้อมูลทดสอบมี 0 แถว หลังการยืมครบวงจรไปแล้ว 3 ครั้ง

9 รูปตอนรับของเป็นหลักฐานของใคร

F05c (คำตัดสิน) ที่มา: dev ข้อ 5 เจ้าของงาน: BE · FE · SA

ข้อคิดเห็นของ dev แก้ปัญหา “ยืนยันซ้ำสองที่” ด้วยการตัดฝั่งผู้ยืมทิ้ง ซึ่งง่ายที่สุดในเชิงโค้ด แต่ตัดสิ่งที่แผนตั้งใจไว้ออกไปด้วย

ถ้าตัดรูปตอนรับทิ้ง อะไรพังต่อ

- FR-RTN-02 ให้เจ้าหน้าที่ เปรียบเทียบรูปตอนรับกับตอนคืน ถ้าไม่มีรูปตอนรับ ไม่มีอะไรให้เทียบ
- FR-APL-03 ให้อาจารย์เห็นรูปก่อน-หลังตอนตัดสินอุทธรณ์ รูปตอนรับคือหลักฐานเดียวของผู้ยืมว่า รอยนั้นมีมาก่อน หน้าอุทธรณ์ฝั่งอาจารย์ (แม้ยังเป็นข้อมูลตัวอย่าง) ก็ออกแบบช่อง “ตอนรับของ” ไว้แล้ว
- เกณฑ์ของอาจารย์: ถ้าเจ้าหน้าที่ยืนยันเองและถ่ายรูปเองทุกจุด ผู้ยืมไม่มีบทบาทในการส่งมอบเลย



รูปที่ 11: ข้อเสนอให้รูปสองจุดมาจากสองฝ่ายที่เป็นอิสระต่อกัน เจ้าหน้าที่ยังเป็นคนกดส่งมอบตามที่ dev ต้องการ แต่กดได้หลังผู้ยืมยืนยันแล้วเท่านั้น

คำตัดสิน

ไม่ควรทำตาม ปัญหาที่ dev ชี้ (ยืนยันซ้ำ) มีจริง แต่ทางแก้ต้องไม่ใช่การตัดรูปตอนรับ

ข้อเสนอ

- BE เพิ่มคำสั่งฝั่งผู้ยืม เช่น `loan.confirmReceipt({ usageKey, imageUrls })` บันทึกลงตาราง Images เป็น BeforePicture (ชนิดนี้มีอยู่แล้วใน enum SubmissionType ไม่ต้องเพิ่มตาราง)
- BE `confirmPickup` ของเจ้าหน้าที่ปฏิเสธถ้ายังไม่มี BeforePicture ของการยืมนั้น ไม่ต้องเพิ่มสถานะใหม่
- BE `image.requestUpload` ลดเป็นผู้ใช้ที่ล็อกอิน แล้วตรวจสอบตามจุดประสงค์ ผู้ยืมอัปโหลดได้เฉพาะของการยืมของตัวเอง (คอมเมนต์ใน `image.router.ts` วางแผนเรื่องนี้ไว้แล้ว)
- FE หน้ารับของต่อคำสั่งใหม่ คิวงานเจ้าหน้าที่แสดงว่า “รอผู้ยืมยืนยัน” หรือ “ยืนยันแล้ว”
- SA คง FR-PKP-02/03 เพิ่มขึ้น “เจ้าหน้าที่กดส่งมอบหลังผู้ยืมยืนยัน” ลงใน FR-PKP และตารางสถานะของ SDS

10 ปุ่มขอเปลี่ยนชั้นของ T1 ยังต้องมีหรือไม่

F05d ที่มา: dev ข้อ 5 “ของ T1 ไม่มีกดขอเปลี่ยนของ (staff)” เจ้าของงาน: FE · SA

เห็นว่าไว้

FR-PKP-04 (กลาง) “สำหรับ T1 Borrower ต้องสามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์ตอนรับได้หากพบปัญหา” และข้อตัดสินของทีม: T1 ไม่มี serial การเปลี่ยนชั้นทำกับเจ้าหน้าที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์ ไม่บันทึก

ระบบทำจริง

รูปที่ 12: ปุ่ม “ขอเปลี่ยนชั้น” มีอยู่ในหน้ารับของของผู้ยืม (pickup-page.tsx:197 canSwap = row.tier === "T1") ทำงานแค่ในหน้าจอ ส่วน backend มี loan.swapUnit สำหรับเจ้าหน้าที่ แต่ไม่มีหน้าจอใดเรียก

ข้อตัดสินใจคำถามนี้หายไปเอง

เมื่อ T1 ไม่มี serial ขึ้นทุกชั้นของประเภทเดียวกันแทนกันได้ในสายตาระบบ เปลี่ยนตัวที่เคาน์เตอร์แล้ว ข้อมูลในระบบยังถูกต้องทุกช่อง (ประเภท จำนวน ผู้ยืม วันคืน) จึงไม่มีอะไรต้องบันทึก และไม่ต้องมีปุ่มฟังผู้ยืมและฟังเจ้าหน้าที่

คำตัดสิน

ไม่ต้องมีปุ่ม

ข้อเสนอ

FE ลบปุ่มขอเปลี่ยนชั้นในหน้ารับของ · BE ตัดสินว่าจะเก็บ loan.swapUnit ไว้หรือลบ · SA ตัด FR-PKP-04 หรือเขียนใหม่ว่าเปลี่ยนนอกระบบ

ภาค 4

คืน ตรวจสอบภาพ และเครดิต

คำถามที่ภาคนี้ตอบ: ตอนของกลับมา ระบบมีหลักฐานพอให้ตัดสินความเสียหายหรือไม่ และบทลงโทษที่ออกมาทำงานตามกฎเครดิตหรือเปล่า

11 รูปตอนคืนของ ใครถ่าย

F05b ที่มา: dev ข้อ 5 “รับรูปตอนคืนของ (staff)” เจ้าของงาน: BE · FE · SA

ตัวอย่าง

นิสิตคืนคาลิปเปอร์ เจ้าหน้าที่เปิดหน้าตรวจสอบภาพเพื่อเทียบรูปก่อนและหลัง แล้วให้ระดับความเสียหาย

แผนที่ — สองเอกสารพูดต่างกัน

- SRS FR-RTN-01 (สูง) “Borrower ต้องสามารถแจ้งคืนผ่านระบบพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายตอนคืน” — ผู้ยืม
- BPMN กระบวนการคืน เลนเจ้าหน้าที่ “ถ่ายรูปอุปกรณ์ตอนคืน + อัปโหลดเข้าระบบ” (bpmn_data.py:153) — เจ้าหน้าที่ถ่าย

ระบบทำจริง

ตรวจสอบภาพ

ตรวจสอบภาพอุปกรณ์ที่รับคืนแล้ว และบันทึกระดับความเสียหาย

เวอร์ชันคาลิปเปอร์ดิจิทัล ME-CAL-001

● T0 · Matthawut Srisuwan · test_borrower

รูป 0/0 15 ก.ย. 2569 12:58 ดู

ตอนส่งมอบ 15 ก.ย. 2569 12:58

ปกติ

ไม่มีรูป

ตอนรับคืน 15 ก.ย. 2569 12:58

คืนตรงเวลา

ไม่มีรูป

ประวัติของอุปกรณ์ชิ้นนี้

15 ก.ย. 2569 12:58 ปกติ

ระดับความเสียหาย

B0 ตามการใช้งานปกติ

B1 เกินการใช้งานปกติ ระดับเล็กน้อย

B2 เกินการใช้งานปกติ ระดับปานกลาง

B3 เกินการใช้งานปกติ ระดับรุนแรง

คำแนะนำเครดิตของอุปกรณ์นี้คือ 1 ระบบจะคูณกับระดับความเสียหายเพื่อคิดค่าปรับ

หมายเหตุผลตรวจ (ถ้ามี)

บันทึกผลตรวจ

รูปที่ 13: หน้าตรวจสอบภาพ ของที่รับคืนแล้ว “ตอนส่งมอบ ไม่มีรูป” “ตอนรับคืน ไม่มีรูป” มุมขวามือ “รูป 0/0” และฟอร์มให้ระดับความเสียหายไม่มีช่องแนบรูป

ไม่มีจุดใดในระบบเขียนรูปตอนคืน recordReturnInput (loan.schema.ts:222) รับแค่ usageKey กับ

note ส่วน `inspection.create` รับ `imageUrls` ได้ แต่หน้าตรวจสอบภาพส่งแค่ `usageKey level note` (`inspection-page.tsx:175-179`)

คำตัดสิน

ถูก แก่ SRS ข้อคิดเห็นตรงกับ BPMN และสมเหตุสมผลกว่า SRS เพราะของคืนที่เคาน์เตอร์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่พร้อมกับข้อเสนอในหัวข้อ 9 ทำให้รูปสองจุดมาจากสองฝ่าย

ข้อเสนอ

- BE `recordReturn` รับ `imageUrls` บันทึกเป็น `AfterPicture` (ใช้ตาราง `Images` เดิม)
- FE ปุ่มรับคืนในคิวงานเปิดกล่องก่อนยืนยัน หน้าตรวจสอบภาพแสดงรูปผู้ยืม (ก่อน) รูปเจ้าหน้าที่ (หลัง) ตาม FR-RTN-02
- SA แก่ FR-RTN-01 เป็นเจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตอนรับคืน ผู้ยืมไม่ต้องแจ้งคืนผ่านระบบ

12 รายการตรวจสอบสภาพ และสถานะที่ไม่มีวันเกิด

F05a · F08 ที่มา: dev ข้อ 5 (ขีดทั้ง) · ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: BE · FE

dev ขีดข้อ “ของค้างที่รอตรวจสอบสภาพ (staff)” ตัวเอง ซึ่งถูก รายการนี้มีแล้วทั้งในคิวงาน (ช่อง “รอตรวจสอบสภาพ 1” ในภาพหัวข้อ 8) และหน้าตรวจสอบภาพ (ภาพหัวข้อ 11) ดึงจาก `inspection.list` จริง **ขีดทั้งถูก** แต่ฝั่งผู้ยืมมีสองสถานะที่ไม่มีทางแสดง

สถานะ	มาจาก	ทำไมไม่เกิด
preparing “กำลังจัดเตรียม”	<code>loan.request.service.ts:585</code> แปลงจาก <code>UsageLog.CurrentStatus</code> = Pending	ไม่มีโค้ดใดเขียน Pending allocate สร้าง Prepared ทันที
inspecting “รอตรวจสอบสภาพ”	<code>mock-data.ts:484</code> ฝั่ง FE	backend ไม่มีสถานะนี้ ส่ง returned มาแทน

คำตัดสิน

F08 **ต้องแก้ ระดับต่ำ** ผู้ยืมไม่เห็นว่าการกำลังถูกตรวจ

ข้อเสนอ

BE ตัด preparing ออกจากชุดสถานะ หรือให้มีขึ้นจริง · FE แสดง returned เป็น “รอตรวจสอบสภาพ” แล้วลบ inspecting

13 บทลงโทษทำงานตรงกับกฎเครดิตหรือไม่

F17 · F25 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม (สองข้อแรกพบ 11 ก.ย. ยังไม่แก้) เจ้าของงาน: BE · FE

ตัวอย่าง

นิสิตคีนออสซิลโลสโคประดับ B2 ได้โทษหักเครดิต ต่อมาเจ้าหน้าที่เปิดเมนู “การอนุญาต/แบน” แบนนิสิตคนนี้ 7 วัน นิสิตส่งคำขอยืมไม่ได้ สามวันต่อมาเจ้าหน้าที่ยกเลิกแบน

แผนที่ว่า

แผนที่ไม่มีการแบนการยืม บทลงโทษมีผลผ่านแถบเครดิตเท่านั้น คือจำกัดจำนวนวันยืมและเปลี่ยนเส้นทางการอนุมัติ FR-CRD-04 อายุโทษ = $\text{discredit} \times 2 \text{ วัน} \cdot \text{FR-CRD-06}$ “credit_score ต้องคำนวณจากผลรวมของ Demerit Event ที่ยัง active เท่านั้น ไม่แก้ไขโดยตรง” · FR-CRD-08 สิทธิการยืมปรับตามแถบเครดิต D0–D3 ส่วน FR-ADM-03 “Admin ต้องสามารถระงับบัญชีผู้ใช้และคืนบัญชีได้” คือปิดบัญชีทั้งบัญชี ซึ่งโค้ดทำด้วย setUserActive แยกต่างหาก

ระบบทำงานจริง (ยืนยันจากโค้ด ยังไม่ได้รับสถานการณ์นี้)

โค้ดมีการแบนการยืมที่ไม่มีใน SRS: admin.setUserBan (admin.router.ts:154 เจ้าหน้าที่ใช้ได้) หน้า “การอนุญาต/แบน” ของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ และ loan.create ปฏิเสธด้วย BORROWING_SUSPENDED (loan.request.service.ts:142) e2e test TP-ADM-E2E-05/06 ทดสอบการแบนนี้อยู่ และ SDS v1.1 เขียนการระงับการยืมตามโค้ดไว้ (sds_data.py:144 และ :525) พี่เจอรันยังเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งสวนเกณฑ์สมดุลบทบาท (หัวข้อ 18)

ตาราง PenaltyInfo เก็บการแบนกับโทษเครดิตในแถวแบบเดียวกัน แต่ตัวกรองสามจุดแยกชนิดไม่เหมือนกัน

ชนิดโทษ	กั้นการยืม (activeBanWhere)	ป้าย “ถูกระงับ” (admin.schema.ts:18)	ยกเลิกแบน (admin.service.ts:450)	ตรงแผน ใหม่
แบน โดยเจ้าหน้าที่/ผู้ดูแล (ไม่มี UsageKey)	กั้น	ขึ้น	ปิดโทษ	ไม่มีในแผน
โทษความเสียหาย/คืนเช่า (penalty.service.ts:179)	ไม่กั้น (ตาม FR-CRD-08 ถูก)	ขึ้น	ปิดโทษด้วย	ผิด 2 จุด

```
// backend/src/admin/admin.service.ts:450 setUserBan({ banned: false })
await this.prisma.penaltyInfo.updateMany({
  where: { AccountKey: input.id, ...activePenaltyWhere() }, // every active penalty, damage included
  data: { InEffect: false },
});
// backend/src/common/schemas/penalty.schema.ts:72
export function activeBanWhere() {
  return { ...activePenaltyWhere(), UsageKey: null, CreditDeducted: null }; // bans only
}
```

อีกสองจุดในหมวดเดียวกัน

- เครดิตถูกลบตรงที่ AccountInfo.UserCredit (penalty.service.ts:198 decrement) ไม่ได้คำนวณจากโทษที่ยัง active ตาม FR-CRD-06 ผลคือโทษที่ถูกปิด (ด้วยการยกแบนหรือการอุทธรณ์) ไม่คืนเครดิตให้เอง
- ปฏิเสธคำขอแล้วเหตุผลของผู้ยืมถูกเขียนทับด้วยเหตุผลที่ปฏิเสธ (approval.service.ts:253 Reason:

```
input.reason ?? row.Reason)
```

คำตัดสิน

F17 **ต้องแก้** F25 **ต้องแก้ ระดับต่ำ** เจ้าหน้าที่เห็นว่านิสิต “ถูกระงับ” ทั้งที่นิสิตยังยื่นได้

ข้อเสนอ

- BE/FE ลบการแบนการยื่นที่ไม่มีในแผน (setUserBan assertNotBanned หน้า “การอนุญาต/แบน” และ e2e ที่เกี่ยวข้อง) ถ้าทีมตัดสินคงไว้ ต้องเพิ่มเข้า SRS และยกเลิกแบนต้องใช้ activeBanWhere() แทน activePenaltyWhere()
- BE/FE ป้ายสถานะผู้ใช้แสดงแถบเครดิตและโทษที่ยังมีผล แทน “ถูกระงับ”
- SA แก้ SDS v1.1 ส่วนที่เขียนการระงับการยื่นไว้ตามโค้ด
- BE เก็บเหตุผลที่ปฏิเสธแยกจากเหตุผลของผู้ยื่น ถ้าต้องเพิ่มคอลัมน์ต้องผ่าน BE-lead ระหว่างนี้ส่งในการแจ้งเตือนได้
- SA ตัดสินว่า FR-CRD-06 (คำนวณจากโทษที่ active) ยังต้องการหรือไม่ ถ้าต้องการ การปิดโทษต้องคำนวณเครดิตใหม่

14 อุทธรณ์ทำได้แค่ไหน

F18 (อุทธรณ์) ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: BE · FE

อุทธรณ์

คำอุทธรณ์ผลประเมินความเสียหายต่อการตัดสิน

หน้านี้ยังใช้ข้อมูลตัวอย่าง ระบบหลังบ้านส่วนอุทธรณ์ (appeal) ยังไม่ถูกสร้าง ข้อมูลที่เห็นไม่ใช่ของจริงและการตัดสินใจจะหายเมื่อรีเฟรช

ออสซิลโลสโคป 100MHz

EE-OSC-001

ณัฐดิ ศรีสุวรรณ · 6410501234 · เครดิต 74

ผลประเมินของเจ้าหน้าที่

B2

-9

หัวข้อหักหนึ่งอย่าง ตอบรับคืนไม่ได้ตรวจสอบอุทธรณ์เสริม

สมชาย พรหมเจริญ · 30 ส.ค. 2569 16:05

คำชี้แจงของผู้ยื่น

หัวข้อขาดตั้งแต่ตอนรับของแล้ว มีรูปถ่ายตอบรับยื่นยื่น ขอให้ทบทวนระดับความเสียหาย

1 ก.ย. 2569 09:20

รูปก่อน-หลัง

ก่อนรับของ

ตอบรับ

รูปที่ 14: หน้าอุทธรณ์ของอาจารย์ แถบเหลืองด้านบนบอกเองว่า “หน้านี้ยังใช้ข้อมูลตัวอย่าง ระบบหลังบ้านส่วนอุทธรณ์ยังไม่ถูกสร้าง”

backend ไม่มี router อุทธรณ์ แม้ตาราง AppealInfo จะมีแล้ว หน้าส่งอุทธรณ์ของผู้ยื่นก็เก็บในหน่วยความจำ (F07) FR-APL-01 ถึง FR-APL-06 จึงยังไม่มีข้อใดทำงาน ข้อนี้น่าจะกระทบเกณฑ์ของอาจารย์โดยตรง เพราะอุทธรณ์คืองานหลักอย่างหนึ่งของบทบาทอาจารย์ (หัวข้อ 18)

คำตัดสิน

ต้องแก้

29

ข้อเสนอ

BE สร้าง router อุทธรณ์ (create list getById decide ตามชื่อที่ FE ประกาศไว้แล้ว) ผู้ตัดสินต้องไม่ใช่ผู้ประเมินเดิม (FR-APL-04) ผ่านแล้วปิดโทษและคืนเครดิต (FR-APL-05) · FE ต่อสองหน้าที่มีอยู่

ภาค 5

ห้อง T3

คำถามที่ภาคนี้ตอบ: กฎของห้องที่ทีมตกลงแล้ว มีข้อมูลรองรับและถูกบังคับจริงหรือไม่

15 ห้องจุได้กี่คน

F02 ที่มา: dev ข้อ 2 “backend ไม่มีความจุห้อง T3” เจ้าของงาน: BE-lead · SA

แพรวาไว้

FR-EQP-04 (สูง) “Staff ต้องสามารถลงทะเบียนสถานที่ (T3) พร้อมกำหนดจำนวนที่นั่ง ความยาวสลีด และช่วงเวลาเปิดใช้”

ระบบทำจริง

รูปที่ 15: หน้าจองห้องแสดง “40 ที่นั่ง” และช่วงเวลา 30 นาที 07:00–17:30 ครบตามข้อตัดสิน แต่ข้อมูลทั้งหน้ามาจาก mock-data.ts ไม่ใช่ฐานข้อมูล

ห้องที่สร้างผ่าน `item.createRoom` ใน S3 ได้กลับมาแค่ช่องเหล่านี้ ไม่มีความจุ ความยาวช่อง หรือเวลาเปิด

```
item.createRoom → { condition, creditWeight, description, imageUrl, lendable, location,
                    managementGroup, name, resourceKey, roomKey, status, tier }
```

ตาราง RoomInfo (schema.prisma:281) มีแค่ชื่อ คำอธิบาย ที่ตั้ง รูป และน้ำหนักเครดิต ทั้ง ER และ SDS ก็ไม่มีช่องนี้

ต้องตัดสินใจก่อนเพิ่มคอลัมน์ — ความจุใช้ทำอะไร

หน้าจอบackend ตอนนี้จองห้องแบบทั้งห้อง (ช่องที่มีคนจองแล้วกดไม่ได้ S3 ข้อ R7 ขนถูกปฏิเสธ) ส่วนข้อเสนอโครงการยกตัวอย่าง “ห้อง 7603 จะมีที่ว่าง 2 ที่ ในเวลา 14:00” ซึ่งเป็นการจองรายที่นั่ง ถ้าจองทั้งห้อง ความจุเป็นข้อมูลให้เลือกห้องและตรวจ “จำนวนผู้เข้าใช้ $\leq$ ความจุ” ถ้าจองรายที่นั่ง กฎกันซ้อนทั้งหมดต้องเปลี่ยน แนะนำแบบทั้งห้องตามที่ทำอยู่

คำตัดสิน

ถูก

ข้อเสนอ

BE-lead เพิ่ม RoomInfo.Capacity (และเวลาเปิด-ปิด ถ้าไม่ใช่ค่ากลางทั้งระบบ) ไม่ต้องเพิ่มความยาวช่อง เพราะทีมตัดสินใจเป็น 30 นาทีทุกห้อง · SA แก่ FR-EQP-04 ให้ความยาวช่องเป็นค่ากลาง และระบุว่าจองทั้งห้อง

16 ช่องละ 30 นาที ต่อกันไม่เกิน 6 ช่อง — ใครบังคับกฎนี้

F03 · F10 ที่มา: dev ข้อ 3 “List slot เวลายืมห้อง T3 เกือบว่าง/ไม่ว่าง” · ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: BE · FE · SA

แผนว่าไว้ — สามชั้นพูดคนละเลข

ที่	กฎ
ข้อตัดสินของทีม	ช่องละ 30 นาที ต่อกันไม่เกิน 6 ช่อง
SRS FR-REQ-08	รายชั่วโมง จองพร้อมกันสูงสุด 2 สล็อต · FR-RSV-02 จองได้เฉพาะวันเดียวกัน
หน้าจองห้อง (FE)	30 นาที สูงสุด 6 ช่อง ต่อเนื่อง วันเดียวกัน 07:00–18:00 เว้น 12:00–13:00 — ตรงข้อตัดสิน
ค่าคงที่ FE	MAX_T3_CONCURRENT_SLOTS: 2 ยิ่งค้าง และ test:ac ข้อ 2.6 ยังทดสอบว่า “จองช่องที่ 3 ไม่ได้”
backend	ไม่มีกฎใดเลย นอกจากกันซ้อน

ระบบทำจริง

S3 ส่งคำขอจองห้องตรงเข้า API (เหมือนหน้าจอบอื่นหรือสคริปต์ที่ข้ามหน้าจองห้อง) แล้วเทียบกับกฎ

คำขอ	ผิดกฎข้อไหน	backend ตอบ
R1 พรุ่งนี้ 09:00–09:30	วันเดียวกัน	รับ pending
R2 พรุ่งนี้ 09:15–09:45	นอกกริด · ซ้อน R1	ปฏิเสธ WINDOW_NOT_AVAILABLE (เพราะซ้อน)
R3 พรุ่งนี้ 13:10–13:40	นอกกริด	รับ
R4 พรุ่งนี้ 14:00–17:30 (7 ช่อง)	เกิน 6 ช่อง	รับ
R4b อีก 2 วัน 09:00–12:00 (6 ช่อง)	วันเดียวกัน	รับ
R5 พรุ่งนี้ 22:00 ถึงตี 1	นอกเวลาเปิด · ข้ามวัน	รับ
R6 อีก 5 วัน 09:00–10:00	วันเดียวกัน	รับ
R7 คนอื่นขอ 09:00–09:30 ซ้ำ R1	ซ้อน	ปฏิเสธ WINDOW_NOT_AVAILABLE

ตารางที่ 7: ผลรันจริงจาก results/s3_rooms.json ปฏิเสธ 2 ใน 8 และทั้งสองครั้งเพราะช่วงซ้อนเท่านั้น

ส่วนช่อง “ว่าง/ไม่ว่าง” ที่หน้าจอแสดง มาจากค่าสมมติ (mock-data.ts:352 TODO GET /facilities/:id/slots)

“เก็บว่าง/ไม่ว่าง” ไม่ควรเป็นตารางใหม่

ความว่างของช่อง คำนวณได้จาก Reservations ที่มีอยู่ (มี index ResourceKey, StartTime, EndTime แล้ว) ถ้าเก็บเป็นตาราง slot แยก จะมีความจริงสองชุดที่ต้องทำให้ตรงกันทุกครั้งที่จอยกเลิก หรือหมดอายุ ซึ่งเป็นปัญหาแบบเดียวกับตัวนับในหัวข้อ 2 และการเพิ่มตารางต้องผ่าน BE-lead ด้วย

คำตัดสิน

F03 ถูกบางส่วน ต้องมี API รายการช่องจริง แต่ไม่ต้องเก็บ F10 ต้องแก้

ข้อเสนอ

- BE loan.create สำหรับห้อง ตรวจ: นาฬิกา 30 ลงตัว · ยาว ≤ 180 นาที · วันเดียวกันตามเวลาไทย · อยู่ในเวลาเปิดไม่คร่อมพักเที่ยง · วันเริ่มคือวันนี้
- BE query item.roomSlots({ resourceKey, date }) คืน 20 ช่อง พร้อม สถานะ คำนวณจาก Reservations
- FE หน้าจองห้องใช้ query นี้แทนค่าสมมติ ลบ MAX_T3_CONCURRENT_SLOTS และแก้ test:ac ข้อ 2.6
- SA แก้ FR-REQ-08 เป็น “ช่องละ 30 นาที ต่อเนื่องไม่เกิน 6 ช่องต่อการจอง”

17 ห้องที่ลงทะเบียนใหม่ จองได้หรือไม่

F23 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: BE

ระบบทำจริง

S3 สร้างห้องด้วย item.createRoom แล้วให้ผู้ยืมจองทันที ได้ NOT_ELIGIBLE / NO_RULES_CONFIGURED

แบบเดียวกับอุปกรณ์ในหัวข้อ 1 แต่ต่างกันตรงที่ห้องไม่มีคำสั่งให้เปิดสิทธิ์ เพราะ `item.setEligibility` รับ `itemKey` ของประเภทอุปกรณ์เท่านั้น และห้องไม่มี `itemKey`

ห้องที่เจ้าหน้าที่เพิ่มเอง ไม่มีใครจองได้ตลอดไป

การทดสอบกฎช่วงเวลาใน S3 ต้องเขียนแถว Eligibility ลงฐานข้อมูลตรง (บันทึกไว้ในผลรันเป็น “DB workaround”) เพราะไม่มีทางอื่น ในระบบจริงห้องทุกห้องที่ไม่ได้มาจาก seed จะจองไม่ได้

คำตัดสิน

ต้องแก้

ข้อเสนอ

BE ให้ `createRoom` รับชุดสิทธิ์ หรือเพิ่ม `item.setRoomEligibility({ resourceKey, rules })`

ภาค 6

ตรวจตัดขวางทั้งระบบ

คำถามที่ภาคนี้ตอบ: เมื่อมองข้ามหน้าจอตีละหน้า ระบบทั้งชุดยังสอดคล้องกันเองหรือไม่

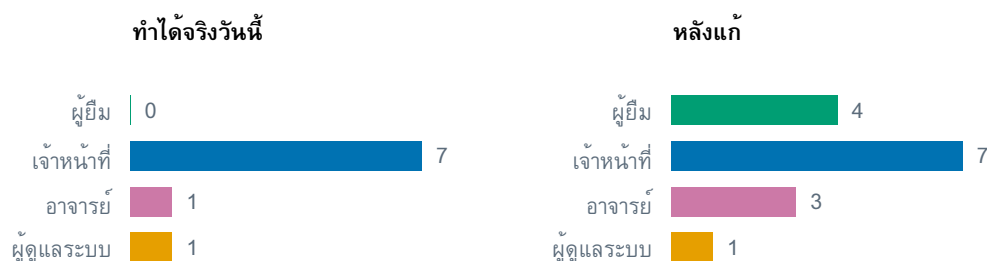
18 ทุกบทบาทมีงานที่ขาดไม่ได้จริงหรือไม่

F19 ที่มา: เกณฑ์ของอาจารย์ เจ้าของงาน: SA

แผนที่

อาจารย์กำหนดว่าทุกบทบาทต้องมีปฏิสัมพันธ์กัน ไม่มีบทบาทใดทำทุกอย่าง และไม่มีบทบาทใดแทบไม่มีงาน ตารางนี้นับเฉพาะขั้นที่ผ่านหน้าจอได้จริงวันนี้ เทียบกับขั้นหลังแก้ตามข้อเสนอในเล่มนี้

ขั้น	ทำได้จริงวันนี้	หลังแก้ตามข้อเสนอ
ลงทะเบียนของ/ห้อง	ไม่มีหน้าจอ	เจ้าหน้าที่
ส่งคำขอ	ผู้เยี่ยมกดได้แต่ไม่ถึงระบบ	ผู้เยี่ยม
อนุมัติ	ระบบ T0-T1 · อาจารย์ T2 · เจ้าหน้าที่ T3	ระบบ T0-T1 · อาจารย์ T1 D2-D3 และ T2 · เจ้าหน้าที่ T3
จัดเตรียม	เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่
ส่งมอบ	เจ้าหน้าที่ คนเดียว	ผู้เยี่ยม ยืนยัน+รูป แล้ว เจ้าหน้าที่ ส่งมอบ
รับคืน	เจ้าหน้าที่ ไม่มีรูป	ผู้เยี่ยม นำมาคืน เจ้าหน้าที่ รับ+รูป
ตรวจสอบภาพ	เจ้าหน้าที่ (T2 คนละคนกับผู้เตรียม)	เจ้าหน้าที่
หักเครดิต	ระบบ	ระบบ
อุทธรณ์	ข้อมูลตัวอย่าง	ผู้เยี่ยม ยื่น อาจารย์ ตัดสิน
จำหน่ายของที่เสีย	NOT_IMPLEMENTED	เจ้าหน้าที่ เสนอ อาจารย์ อนุมัติ (FR-EQP-08)
ผู้ใช้ ตั้งค่า บันทึกลับ	ผู้ดูแลระบบ	ผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 16: จำนวนขั้นในตารางข้างบนที่แต่ละบทบาทลงมือเอง ผู้เยี่ยมทำอะไรถึงระบบไม่ได้เลยในวันนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ทำเกือบทุกขั้น

คำตัดสิน

ต้องตัดสิน ภาพวันนี้ขัดเกณฑ์ของอาจารย์ชัดเจน สาเหตุหลักคือ F07 และอุทธรณ์ที่ยังไม่มี ไม่ใช้การออกแบบ

ข้อเสนอ

ใช้ตาราง “หลังแก้” เป็นเกณฑ์ตรวจทุกความสามารถใหม่ ถ้าขั้นตอนเปลี่ยนมือโดยไม่มีอีกฝ่ายยืนยัน ต้องมีเหตุผลเขียนไว้ ข้อที่ต้องทำเพื่อให้อาจารย์มีงานจริง: อุทธรณ์ (หัวข้อ 14) และการอนุมัติจำหน่ายของ (FR-EQP-08)

19 สิทธิและขอบเขตหน่วยงาน

F13 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: BE

ตรวจแล้ว — สิทธิตามบทบาทที่ทดสอบ ถูกทุกข้อ

ผู้ยืมสร้างประเภทอุปกรณ์	403 ROLE_NOT_ALLOWED (S5)
ผู้ยืมกดส่งมอบ	403 ROLE_NOT_ALLOWED (S4)
เจ้าหน้าที่อนุมัติ T2	403 APPROVAL_NEEDS_SUPERVISOR (S4)
เจ้าหน้าที่ที่จัดเตรียม T2 ตรวจสอบภาพเอง	403 CANNOT_INSPECT_OWN_PREPARATION (S4, FR-RTN-04)
เปลี่ยนเครื่อง T2 ด้วย swapUnit	403 UNIT_SWAP_NOT_ALLOWED (S4)

จุดที่ไม่ตรง

- `item.createType` ไม่รับ `ctx` (`item.router.ts:179`) จึงไม่ตรวจ หน่วยงาน ของ ผู้เรียก ต่างจาก `updateType` (บรรทัด 185) และ ต่างจาก `createRoom` ที่เรียก `assertGroupInScope` ก่อน ทำงาน (`item.management.service.ts` บรรทัด 568) ขัดหลักเดียวกับ FR-AUTH-05
- `image.requestUpload` จำกัดเจ้าหน้าที่ทั้ง `router` ผู้ยืมจึงแนบรูปได้ไม่ได้เลย (ผลต่อภาค 3)

คำตัดสิน

ต้องแก้

ข้อเสนอ

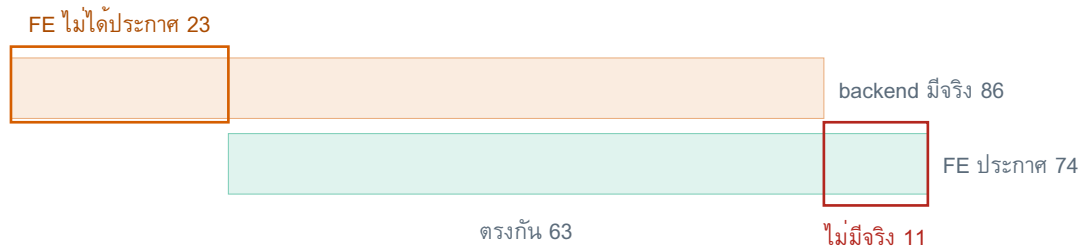
BE ให้ `createType` รับ `ctx` และตรวจหน่วยงาน · ปรับ `image.requestUpload` ตามหัวข้อ 9

20 สัญญา API สองฝั่งตรงกันแคไหน

F14 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม (ตัวเลขเทารอบ 10 ก.ย.) เจ้าของงาน: FE

ระบบทำจริง

เทียบชื่อ `procedure` ใน `router` ของ `backend` ทั้งหมดกับที่ `frontend/src/server/trpc-contract.ts` ประกาศ



รูปที่ 17: ชื่อที่ตรงกัน 63 ชื่อ แต่ “ชื่อตรง” ยังไม่ได้แปลว่ารูปแบบข้อมูลตรง เพราะสัญญาผัง FE เขียนมือ

FE ประกาศ ไม่มีจริง (11)	appeal.create getById list decide · reservation.create list cancel getSlots · item.create update updateUnitStatus
backend มี FE ไม่ได้ประกาศ (23)	item.createType createUnit createRoom updateType updateUnit updateRoom setEligibility listEligibility listRooms getRoomById listManagedRooms listManagementGroups listAuthorityRoles listTiers · loan.requestExtension cancelExtension extensionOptions myExtensions · approval.extensionQueue decideExtension · image.requestUpload · admin.updateUser updateConfig

คำตัดสิน

ต้องแก้ ความสามารถที่ภาค 1 ภาค 3 และภาค 5 เสนอให้ FE ทำ อยู่ในกลุ่ม 23 ตัวนี้เกือบทั้งหมด

ข้อเสนอ

FE ใช้ชนิดที่ generate จาก backend (npm run trpc:generate) แทนการเขียนมือ ตามจุดวัดที่รายงาน ความก้าวหน้าครั้งที่ 3 ตั้งไว้

21 ข้อความ เมนู และหน้าที่ยังว่าง

F15 · F16 · F18 · F22 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม เจ้าของงาน: FE

admin.audit.searchPlaceholder

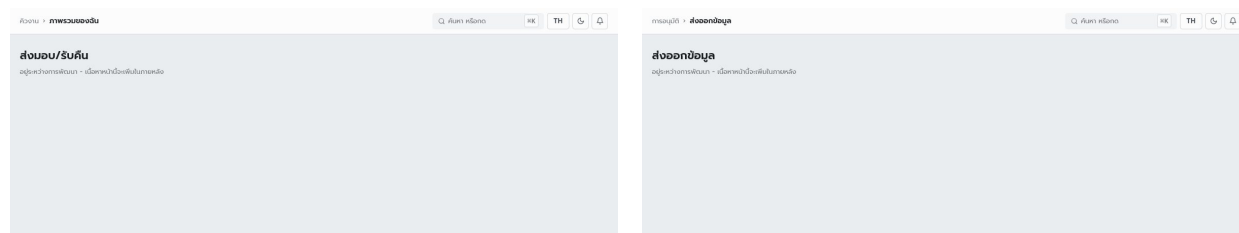
ทุกประเภท

ทั้งหมด

7 รายการ

เวลา	ผู้กระทำ	การกระทำ	เป้าหมาย	IP
15 ก.ย. 2569 12:58	Thanapon IT	ผู้ดูแลระบบ	account/4	::ffff:127.0.0.1

รูปที่ 18: หน้าบันทึกการใช้งานของผู้ดูแลระบบ ช่องค้นหาแสดง admin.audit.searchPlaceholder ตรง ๆ เพราะตอนนี้ไม่มีในไฟล์ภาษาทั้งไทยและอังกฤษ (F16) คีย์ที่โค้ดใช้อีก 668 คีย์มีครบทั้งสองภาษา



/staff/handover

/reports/export

รูปที่ 19: หน้าที่มีเส้นทางและเมนูแล้วแต่ยังไม่มีเนื้อหา (F18)

ข้อ	พบ	ที่
F18	หน้ายังว่าง 2 หน้า · ข้อมูลตัวอย่าง: ห้อง 3 หน้า อุทธรณ์ 2 หน้า	use-rooms.ts · use-appeals.ts
F15	ค่าหักเครดิตใช้น้ำหนักคงที่ T1=5 T2=10 ไม่ใช้น้ำ หนักจริงของแต่ละชั้น (DSLR ใน seed คือ 3)	mock-data.ts:632 creditCutOf
F15	tier ที่ไม่รู้จกถูกเดาเป็น T2	request.adapter.ts:72 · submitted- requests.store.ts:117
F22	เมนูฝั่งผู้ยืมของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ไม่มี “ใช้ ห้อง” “รับของ” “การอุทธรณ์” ทั้งที่ยืมได้ตาม FR-AUTH-04	constants/navigation.ts ส่วน staff และ supervisor

คำตัดสิน

ต้องแก้ ระดับต่ำ-กลาง

22 บันทึกการใช้งานเห็นอะไรบ้าง

F26 ที่มา: ตรวจเจอเพิ่ม (พบ 11 ก.ย. ยังไม่แก้) เจ้าของงาน: BE

แพนว่าไว้

FR-AUTH-07 บันทึกการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง · FR-ADM-05 “Admin ต้องเห็น Audit Log ของการใช้งานระบบ
ทั้งหมด”

ระบบทำจริง

หลังรันการตรวจทั้งหมด ฐานข้อมูลทดสอบมีคำขอยืม 15 ใบ แต่ AuditLog มีแค่สามชนิด

Action	แถว	มาจาก
login	30	auth.router.ts:74
update	6	admin.service.ts (แบน ตั้งค่า)
role	2	admin.service.ts (เปลี่ยนบทบาท)
ส่งคำขอ อนุมัติ จัดเตรียม ส่งมอบ ตรวจสอบสภาพ ลงทะเบียน	0	loan approval inspection item ไม่เรียก audit.record เลย

คำตัดสิน

FR-AUTH-07 ตรงแผน FR-ADM-05 ต้องแก้ ถ้ามีข้อพิพาทว่าใครอนุมัติหรือใครให้ระดับความเสียหาย ย้อนดูจากบันทึกไม่ได้

ข้อเสนอ

BE เรียก audit.record ในคำสั่งที่เปลี่ยนสถานะทั้งหมดของ loan approval inspection และคำสั่งสร้าง/แก้ไขของ item

23 test ที่มีอยู่พิสูจน์อะไรได้ และอะไรยังไม่ได้

F21 ที่มา: รันทุกชุดบน b1bca77 เจ้าของงาน: ทีม test · BE · FE

ชุด	ผล	ครอบคลุม
backend npm test (ฐานข้อมูลแยก)	266/266 · 24 ชุด	unit ของ service ส่วนใหญ่
backend test:item	13/13	จัดการอุปกรณ์ (ข้อมูลจำลอง ไม่ใช่ฐานข้อมูล)
backend test:admin	16/16	จัดการผู้ใช้
frontend typecheck	ผ่าน	หลัง npm ci (โมดูลในเครื่องค้าง ไม่ใช่บั๊ก)
frontend vitest	33/33	catalog inventory หน้าผู้ใช้ของผู้ดูแล
frontend test:ac	49/49	ฟังก์ชันกฎธุรกิจ (มีข้อ 2.6 ที่ใช้กฎทองเก่า)
frontend lint	0 error · 7 warning	—
Playwright e2e	10 ผ่าน · 1 ข้าม	ผู้ดูแลระบบ และหน้ารายการอุปกรณ์

ทุกชุดผ่าน แต่ไม่มีชุดใดแตะวงจรมี

ไม่มี test ของ loan approval inspection ทั้ง unit และ e2e ข้อผิดพลาดใน F04 F10 F12 F17 F23 F24 จึงผ่าน test ทั้งหมดได้ สถานการณ์ S1–S5 ในเล่มนี้เขียนเป็นสคริปต์ที่รันซ้ำได้แล้ว ใช้เป็นต้นแบบกรณีทดสอบได้ทันที โดยแปลงค่าที่ “ผิด” ในตารางให้เป็นค่าที่ต้องการ

คำตัดสิน ต้องแก้

ภาค 7

สิ่งที่ต้องทำ แยกตามเจ้าของงาน

เรียงตามลำดับที่ควรทำในแต่ละกลุ่ม เลขข้อชี้กลับไปยังหลักฐาน ระดับ: สูง = วงจรมีหรือความถูกต้องของข้อมูลพัง · กลาง = ชัดแผน · ต่ำ = ความเรียบรอย

24 SA — ข้อความใน SRS/SDS ที่ต้องแก้ และเรื่องที่ต้องตัดสินใจ

ลำดับ	งาน	ข้อ	ระดับ
1	ตัดสินใจกันของ = ตั้งแต่ส่งคำขอ แก่ FR-APV-05 และข้อความในข้อเสนอ	F04	สูง
2	ยืนยันลำดับรับของ: ผู้ยืนยันยัน+รูป แล้วเจ้าหน้าที่ส่งมอบ (คง FR-PKP-02/03)	F05c	สูง
3	แก่ FR-RTN-01 เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปตอนรับคืน	F05b	สูง
4	แก่ FR-REQ-08 เป็น 30 นาที x 6 ช่อง · FR-EQP-04 ความยาวช่องเป็นค่ากลาง จอทั้งหมด	F02 F10	สูง
5	เพิ่ม FR ปฏิทินช่วงวันสำหรับอุปกรณ์ในหมวด BRW	F01	สูง
6	แก่ FR-EQP-03, FR-EQP-06, FR-PKP-01 ตาม T1 ไม่มี serial · ตัด FR-PKP-04	F05d F06	กลาง
7	เพิ่ม FR ผู้อนุมัติ T3 = เจ้าหน้าที่	F11	กลาง
8	ตัดสินใจ FR-CRD-06 (เครดิตคำนวณจากโทเซที่ยัง active) · แก่ SDS v1.1 ที่เขียนการระงับการยืมไว้ตามโค้ด	F17	กลาง
9	ตัดสินใจการต่ออายุ D2-D3 และ T3 (ค้างจาก SDS v1.1)	F20	กลาง
10	ใช้ตาราง “หลังแก่” ในหัวข้อ 18 เป็นเกณฑ์ตรวจสอบความสามารถใหม่	F19	กลาง

25 BE-lead — โครงสร้างฐานข้อมูล

1	RoomInfo.Capacity (และเวลาเปิด-ปิดถ้าไม่ใช่ค่ากลาง)	F02	สูง
2	ที่เก็บเหตุการณ์การปฏิเสธแยกจากเหตุผลผู้ยืม (ถ้าเลือกเพิ่มคอลัมน์)	F17	ต่ำ
3	ถ้าเลือกเก็บสิทธิ์ยืมระดับประเภทแทนระดับชั้น	F24	กลาง

ไม่ต้องเพิ่มตาราง slot (หัวข้อ 16) ไม่ต้องเพิ่มสถานะส่งมอบ (หัวข้อ 9) และไม่ต้องเพิ่มตารางรูป

26 Back-End

1	ฟังก์ชัน “ว่างในช่วง” ชุดเดียว ใช้ทุกตัวนับ + query ปฏิทินรายวัน	F04 F01 F09	สูง
2	allocate ห้ามเปลี่ยนเครื่อง T2	F12	สูง
3	คำสั่งผู้ยืมยืนยันรับ+รูป · confirmPickup ต้องมีรูปก่อน · requestUpload ตามจุดประสงค์	F05c F13	สูง
4	recordReturn รับรูป	F05b	สูง
5	กฎห้องใน loan.create + query roomSlots	F03 F10	สูง
6	เปิดสิทธิ์จองห้อง · createUnit นับเลขต่อและคัดลอกสิทธิ์ · T1 ไม่บังคับ serial	F23 F24 F06	สูง
7	ลบการแบนการยืมที่ไม่มีในแผน · บ้ายสถานะไม่ใช่ “ถูกระงับ” · ไม่เขียนทับเหตุผลผู้ยืม	F17 F25	กลาง
8	router อุดรธรณ์	F18 F19	กลาง
9	audit.record ในวงจรมยืม	F26	กลาง
10	createType ตรวจหน่วยงาน · ตัดสถานะ preparing	F13 F08	ต่ำ

27 Front-End

1	ต่อ loan.create loan.cancel loan.requestExtension เลิกใช้ที่เก็บในหน่วยความจำ	F07	สูง
2	ใช้สัญญาที่ generate จาก backend	F14	สูง
3	หน้าลงทะเบียนอุปกรณ์/ห้อง ครบสามขั้น + ปุ่มเพิ่มจำนวน	F06	สูง
4	ปฏิทินช่วงวันในหน้าสร้างคำขอ บ้ายของว่างในช่วงที่เลือก	F01 F09	สูง
5	หน้ารับของต่อคำสั่งยืนยันรับ · ลบปุ่มขอเปลี่ยนขึ้น · คิวงานแสดงสถานะยืนยัน	F05c F05d	สูง
6	รับคืนพร้อมถ่ายรูป · หน้าตรวจสอบภาพเทียบรูปก่อน/หลัง	F05b	สูง
7	หน้าห้องใช้ข้อมูลจริง ลบค่าคงที่ห้องเก่าและแก้ test:ac 2.6	F03 F10 F18	กลาง
8	หน้าอุดรธรณ์สองหน้าต่อ router ใหม่	F18	กลาง
9	น้ำหนักเครดิตจริง · ไม่เอา T2 · แสดง returned เป็นรูปตรวจสอบภาพ	F15 F08	ต่ำ
10	คีย์ข้อความที่หาย · เมนูฝั่งผู้ยืมของเจ้าหน้าที่/อาจารย์ · หน้าส่งมอบและส่งออกที่ว่าง · เอาหน้า “การอนุญาต/แบน” ออก	F16 F22 F18 F17	ต่ำ

ภาคผนวก

ก FR ที่มีปัญหาหรือต้องแก้

เฉพาะ FR ที่ผลตรวจในเล่มนี้แตะถึง จาก 86 ข้อใน SRS v1.0 ช่อง “ทาง” บอกว่าต้องแก้ระบบให้ตรง FR หรือแก้ FR ให้ตรงข้อตัดสิน

FR	ระดับ	ปัญหา	ข้อ	ทาง
FR-EQP-01	สูง	ไม่มีหน้าจอลงทะเบียน · สิทธิ์ต้องตั้งแยก	F06	แก้ระบบ
FR-EQP-03	สูง	T1 นับจำนวนแต่ backend บังคับ serial · ข้อความ “ผูก serial” ขัดข้อตัดสิน	F06	แก้ทั้งคู่
FR-EQP-04	สูง	ไม่มีที่นั่ง เวลาเปิด · ความยาวช่องเป็นค่ากลางแล้ว	F02	แก้ทั้งคู่
FR-EQP-06	กลาง	ประวัติรายขึ้น T1 ทำไม่ได้เมื่อไม่มี serial	F06	แก้ FR
FR-EQP-07	สูง	วันที่พร้อมให้ยืมคิดจากจำนวน “ตอนนี้”	F04 F01	แก้ระบบ
FR-EQP-08	กลาง	จำหน่ายของ NOT_IMPLEMENTED	F19	แก้ระบบ
FR-BRW-03	สูง	จำนวนคงเหลือสองหน้าจอไม่เท่ากัน	F04	แก้ระบบ
FR-BRW-05	สูง	ช่วงเวลาห้องเป็นค่าสมมติ	F03	แก้ระบบ
FR-REQ-01–10	สูง	ปุ่มส่งคำขอไม่ถึง backend	F07	แก้ระบบ
FR-REQ-03	สูง	หน้าจอตรวจของคงเหลือกับจำนวนตอนนี้	F09	แก้ระบบ
FR-REQ-07	สูง	serial T2 ที่อนุมัติถูกเปลี่ยนตอนจัดเตรียมได้	F12	แก้ระบบ
FR-REQ-08	สูง	รายชั่วโมง 2 สล็อต ขัดข้อตัดสิน · backend ไม่บังคับกฎ	F10	แก้ทั้งคู่
FR-RSV-02	กลาง	backend รับจองห้องล่วงหน้า	F10	แก้ระบบ
FR-APV-05	สูง	จุดกันของขัดกับ SDS และข้อเสนอ	F04	แก้ FR
FR-PKP-01	สูง	เลือก serial T1 ขัดข้อตัดสิน	F06	แก้ FR
FR-PKP-02/03	สูง	ผู้ยืนยันยัน/อัปโหลดรูปไม่ได้	F05c	แก้ระบบ
FR-PKP-04	กลาง	ขัดข้อตัดสินเปลี่ยนนอกระบบ	F05d	แก้ FR
FR-RTN-01	สูง	ผู้ยืมถ่ายรูปคืน ขัด BPMN และข้อเสนอ	F05b	แก้ FR
FR-RTN-02	สูง	ไม่มีรูปให้เทียบ	F05b F05c	แก้ระบบ
FR-APL-01–06	สูง/ กลาง	ไม่มี router อุทธรณ์	F18	แก้ระบบ
FR-CRD-06	สูง	เครดิตถูกลบตรง ไม่คำนวณจากโทษที่ active	F17	ต้องตัดสิน
FR-CRD-08	สูง	มีการแบนการยืมที่ SRS ไม่มี (โทษตามแผนมีผลผ่านแถบเครดิตเท่านั้น)	F17 F25	แก้ระบบ
FR-AUTH-05	สูง	createType ไม่ตรวจหน่วยงาน	F13	แก้ระบบ
FR-ADM-05	กลาง	บันทึกไม่มีการยืม อนุมัติ ตรวจ	F26	แก้ระบบ

FR	ระดับ	ปัญหา	ข้อ	ทาง
FR-RNW-04/06	กลาง/สูง	การต่ออายุ T3 และ D2-D3 ต่างจากโค้ด	F20	ต้องตัดสินใจ

ข ผลรันสถานการณ์และภาพหน้าจอฉบับเต็ม

สถานการณ์	ครั้ง	ทำอะไร	ใช้ในหัวข้อ
S1 s1_counters	37	T1 3 ชั้น เดินทุกสถานะ อ่านตัวนับ 3 จุดหลังทุกชั้น	2 3
S2 s2_overlap	14	ของชั้นเดียว 5 ช่วงเวลา สองผู้เยี่ยมชม	5
S3 s3_rooms	13	ห้องใหม่ สิทธิจอง 8 คำขอที่ผิดกฎต่างกัน	16 17
S4 s4_handover	20	T2 สองเครื่อง อนุมัติ จัดเตรียมผิดเครื่อง ส่งมอบ ตรวจสอบภาพ สิทธิ 403	7 8 19
S5 s5_registration	25	ลงทะเบียนตาม tier จำนวน serial และการเพิ่มขึ้น	1

ภาพหน้าจอ 16 ภาพ (docs/figures/audit/): ผู้เยี่ยมชม b-catalog b-detail-t1 b-request b-request-mobile b-rooms b-room-booking b-pickup b-my-loans · เจ้าหน้าที่ s-queue s-inventory s-inspection s-handover-placeholder · อาจารย์ v-approvals v-appeals-mock v-export-placeholder · ผู้ดูแลระบบ a-audit ข้อมูลที่สคริปต์ใส่ไว้ก่อนถ่าย (คำขอ T1 ที่จัดเตรียมแล้ว ของ T0 ที่รับคืนแล้ว คำขอ T2 รออนุมัติ) อยู่ใน results/screens.json

ค วิธีรันการตรวจซ้ำ

ต้องมี container Postgres ของทีมชื่อ postgres และ backend/.env ตาม backend/README.md ฐานข้อมูลที่ใช้ตรวจแยกจากฐาน app ปกติ ไม่ทับข้อมูลเดิม

```
# 1. fresh audit database (backend must be stopped first)
docker exec postgres psql -U postgres -c "DROP DATABASE IF EXISTS ulms_audit WITH (FORCE)" \
    -c "CREATE DATABASE ulms_audit"

cd backend
export DATABASE_URL="postgresql://postgres:<password>@localhost:5432/ulms_audit"
npm run prisma migrate deploy && npm run seed
npm run start # :3000, keep running

# 2. frontend
cd ../frontend && npm ci && npm run dev # :5173

# 3. evidence, in this order (screens first, or AUDIT-* items show up in the catalogue shots)
python3 -m venv /tmp/audit-venv && /tmp/audit-venv/bin/pip install playwright requests
/tmp/audit-venv/bin/playwright install firefox
/tmp/audit-venv/bin/python docs/audit/capture_screens.py
/tmp/audit-venv/bin/python docs/audit/api_scenarios.py # or: ... api_scenarios.py s1 s3
```

```
# 4. team test suites (backend on a separate database)
DATABASE_URL=".../ulms_test" npm test && npm run test:item && npm run test:admin
cd frontend && npm run typecheck && npm test && npm run test:ac && npm run lint
cd .. && npm ci && npx playwright install chromium && npx playwright test

# 5. this document
cd docs && latexmk web-audit.tex && cp build/web-audit.pdf report/
```

ตัวเลขในเนื้อความทุกตัวมาจาก docs/audit/results/*.json ถ้ารันซ้ำบน commit ใหม่แล้วค่าเปลี่ยน ต้องแก้ตารางในเล่มตาม ชื่อของทีสคริปต์สร้างมีรหัสรอบ (เช่น AUDIT-S1 ... 09151258) จึงรันซ้ำบนฐานเดิมได้โดยไม่ชนกัน

ง รายการแก้ไข SRS/SDS รายข้อ

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอ
FR-REQ-08	สำหรับคำขอ T3 Borrower ต้องเลือกสล็อตเวลาเป็นรายชั่วโมง จองพร้อมกันได้สูงสุด 2 สล็อต	สำหรับคำขอ T3 Borrower ต้องเลือกช่องเวลาช่องละ 30 นาที ต่อเนื่องกันไม่เกิน 6 ช่องต่อการจองหนึ่งครั้ง
FR-EQP-04	... พร้อมกำหนดจำนวนที่นั่ง ความยาวสล็อต และช่วงเวลาเปิดใช้	... พร้อมกำหนดจำนวนที่นั่งและช่วงเวลาเปิดใช้ ความยาวช่องเวลาเป็นค่ากลาง 30 นาที การจองเป็นแบบทั้งห้อง
FR-EQP-03	สำหรับอุปกรณ์ T1 ระบบต้องรองรับการนับเป็นจำนวน (quantity) และผูก Serial Number ตอน allocation	สำหรับอุปกรณ์ T1 ระบบต้องรองรับการนับเป็นจำนวน (quantity) โดยไม่ต้องมี Serial Number
FR-EQP-06	... รายชั้นสำหรับ T1-T2	... รายชั้นสำหรับ T2
FR-PKP-01	Staff ต้องสามารถเลือก Serial Number ของอุปกรณ์ T1 ตอนจัดเตรียม และบันทึกลงในระบบ	ตัดข้อนี้ (T1 ไม่มี serial)
FR-PKP-02	Borrower ต้องยืนยันการรับอุปกรณ์และตรวจสอบ Serial Number ก่อนกดยืนยัน	คงเดิม และเพิ่ม: Staff บันทึกการส่งมอบได้หลัง Borrower ยืนยันแล้วเท่านั้น
FR-PKP-04	สำหรับ T1 Borrower ต้องสามารถขอเปลี่ยนอุปกรณ์ตอนรับได้หากพบปัญหา	ตัดข้อนี้ หรือ: การเปลี่ยนชั้น T1 ทำที่จุดบริการโดยไม่บันทึกในระบบ
FR-RTN-01	Borrower ต้องสามารถแจ้งคืนผ่านระบบพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายตอนคืน	Staff ต้องบันทึกการรับคืนพร้อมอัปโหลดรูปถ่ายอุปกรณ์ตอนคืน
FR-APV-05	เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ ระบบต้องสร้าง Allocation ...	ระบบต้องกันอุปกรณ์ในช่วงเวลาที่ขอตั้งแต่รับคำขอ และคงไว้เมื่ออนุมัติ พร้อมกำหนด pickup_deadline 24 ชั่วโมง

ข้อ	ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอ
ใหม่ BRW	—	สำหรับ T0–T2 ระบบต้องแสดงปฏิทินให้ เลือกช่วงวันยืม วันที่อุปกรณ์ว่างไม่พอต้อง เลือกไม่ได้
ใหม่ APV	—	คำขอ T3 ต้องได้รับการอนุมัติจาก Staff ของหน่วยงานเจ้าของสถานที่
FR-RNW- 04/06	(ค้างจาก SDS v1.1)	รอที่ประชุมตัดสิน ตามรายงานความ ก้าวหน้าครั้งที่ 3

SDS ที่ต้องแก้ตาม: ตารางสถานะ (ลำดับ ผู้ยืมยืนยัน → ส่งมอบ) · กรณีใช้งานส่งคำขอ (จุดกันของ) · รายการ
procedure (confirmReceipt roomSlots availabilityCalendar setRoomEligibility)

จ อภิธานศัพท์

คำ	ความหมายในเล่มนี้
T0 T1 T2 T3	ระดับอุปกรณ์ตามมูลค่า: ยืมง่าย · ยืมได้ · ยืมยาก (อาจารย์อนุมัติ) · ของติดที่ คือห้อง
D0–D3	แถบเครดิตของผู้ยืม กำหนดจำนวนวันยืมสูงสุดและผู้อนุมัติ
Reservations	ตารางคำขอ หนึ่งแถวต่อหนึ่งชั้น สถานะ Pending Approved Rejected Canceled
UsageLog	ตารางการยืมจริง เริ่มตอนจัดเตรียม สถานะ Prepared Lended Returned Inspected
Eligibility	แถวที่บอกว่าบาทใดในหน่วยงานใดยืมชั้นนี้ได้ ไม่มีแถว = ไม่มีใครยืมได้
BufferTime	วันเตรียมของก่อนและหลังการยืม นับรวมตอนตรวจการจองซ้อน
procedure	คำสั่งหนึ่งตัวของ tRPC เช่น loan.create
seed	สคริปต์ใส่ข้อมูลตั้งต้น (บัญชีทดสอบ อุปกรณ์ 4 ประเภท 15 ชั้น)
ข้อมูลตัวอย่าง (mock)	ข้อมูลที่เขียนไว้ในโค้ดหน้าจอ ไม่ได้มาจากฐานข้อมูล
ช่วงเวลา (slot)	ช่วง 30 นาทีที่จองห้องได้ ตามข้อตัดสินของทีม
S1–S5	สถานการณ์ทดสอบในภาคผนวก ข

ที่มาของตัวเลขและภาพทั้งหมด: docs/audit/api_scenarios.py และ docs/audit/capture_screens.py รันบน blbca77
เมื่อ 15 ก.ย. 2569 ผลติดอยู่ใน docs/audit/results/ ถ้าโค้ดเปลี่ยนแล้วรันใหม่ ตัวเลขในเล่มต้องตามไปแก้